



传感器原理与应用

第七章 光电式传感器原理与应用

课程名称：《传感器原理与应用》（40学时，专业选修课）

授课对象：电科与通信专业二年级本科生

本课程号：sd01230250

授课老师：杨国深

目录

Contents



山东大学

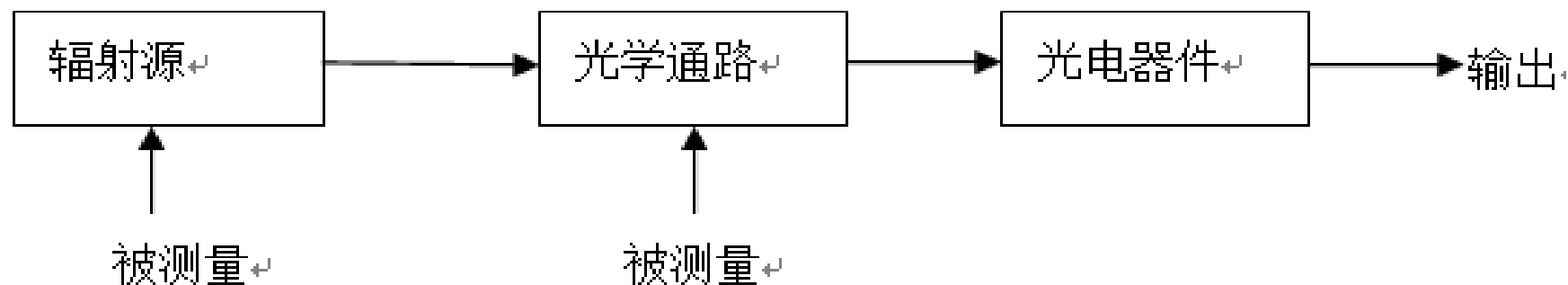
第7章

- 7.1 光电效应
- 7.2 光电器件
- 7.3 CCD图像传感器
- 7.4 光纤传感器

- **光电传感器**是将**被测量**的变化通过**光信号**变化转换成**电信号**。具有这种功能的材料称为**光敏材料**，做成的器件称**光敏器件**。
- 光敏器件种类很多，在自动检测及控制系统、计算机系统中应用非常广泛。
- 普通的光电器件包括：
光电管、光敏二极管、光敏三极管、光敏电阻、
光电池、光电倍增管、光电耦合器等。



- **光电式传感器**一般由**辐射源**、**光学通路**和**光电器件**三部分组成。被测量通过影响辐射源或光学通路，将被测信息调制到光波上，通常改变光波的强度、相位、空间分布和频谱分布等，光电器件将**光信号**转化为**电信号**。电信号经后续电路的解调分离出被测信息，从而实现对被测量的测量。
- 光电式传感器具有**非接触**、**快速**、**结构简单**、**性能可靠**等优点，广泛应用于自动控制、智能设备、导航系统等各个领域。近年来，半导体光敏传感器由于体积小、重量轻、低功耗、灵敏度高、便于集成等特点，越来越受到重视。



光电式传感器工作原理分类

1. 光电效应传感器

是应用光敏材料的光电效应制成的光敏器件。

光电效应：因光照引起物体电学特性改变的现象，包括光照射到物体上使物体发射电子，或电导率发生变化，或产生光生电动势等。

2. 红外热释电探测器

主要是利用辐射的红外光（热）照射材料时引起材料电学性质发生变化或产生热电动势原理制成的一类器件。

3. 固体图像传感器

结构上分为两大类，一类是用**CCD电荷耦合器件**的光电转换和电荷转移功能制成CCD图像传感器，一类是用光敏二极管与MOS晶体管构成的将光信号变成电荷或电流信号的MOS金属氧化物半导体图像传感器。

4. 光纤传感器

它利用发光管（LED）或激光管（LD）发射的光，经光纤传输到被检测对象，被检测信号调制后，光沿着光导纤维反射或送到光接收器，经接收解调后变成电信号。

7.1 光电效应

□ 光电式传感器的作用原理是基于一些物质的**光电效应**。

➤ 光子是具有能量的粒子，每个光子的能量可表示为

$$E = h \cdot \omega$$

h : 普朗克常数; ω : 光的振动频率

➤ 光电效应方程

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2 = h \cdot \omega - A_0$$

m : 电子的质量; v : 电子逸出的初始速度; A_0 : 电子表面逸出功。

➤ **光电效应**: 当光照射在某些物体上时，光能量作用于被测物体而释放出电子，即物体吸收具有一定能量的光子后所产生的电效应。光电效应中所释放的电子叫**光电子**，能产生光电效应的敏感材料称为**光电材料**。

7.1 光电效应

□ 光电效应可分为两大类，即**外光电效应**和**内光电效应**，内光电效应又分为**光电导效应**和**光生伏特效**应两种。

□ 外光电效应

当光照射到金属或金属氧化物的光电材料上时，**光子的能量**传给光电材料表面的**电子**，如果入射到表面的光能使电子获得足够的能量，电子会**克服正离子的吸引力**，脱离材料表面**进入外界空间**，这种现象称为**外光电效应**。

- 外光电效应是在光线作用下，电子逸出物体表面的现象。
- 根据外光电效应做出的光电器件有**光电管**和**光电倍增管**。



7.1 光电效应

□ 外光电效应

- 每个光子具有的能量可由能量守恒定律表示为

$$E = h\omega = \frac{1}{2}mv_0^2 + A_0 \quad (\text{爱因斯坦光电效应方程})$$

$\frac{1}{2}mv_0^2$ 为一个电子逸出的动能（能量）； m 为电子质量， v_0 电子逸出物体表面时的速度； A_0 为电子的逸出功。

- 光照射物体时电子吸收入射光子的能量，当物体吸入的能量超出物体逸出功 A_0 时，电子就会逸出物体表面，产生光电子发射。
- 超出的能量表现为**电子逸出的动能**。
- 能否产生光电效应，**取决于光子的能量是否大于物体表面的电子逸出功**。

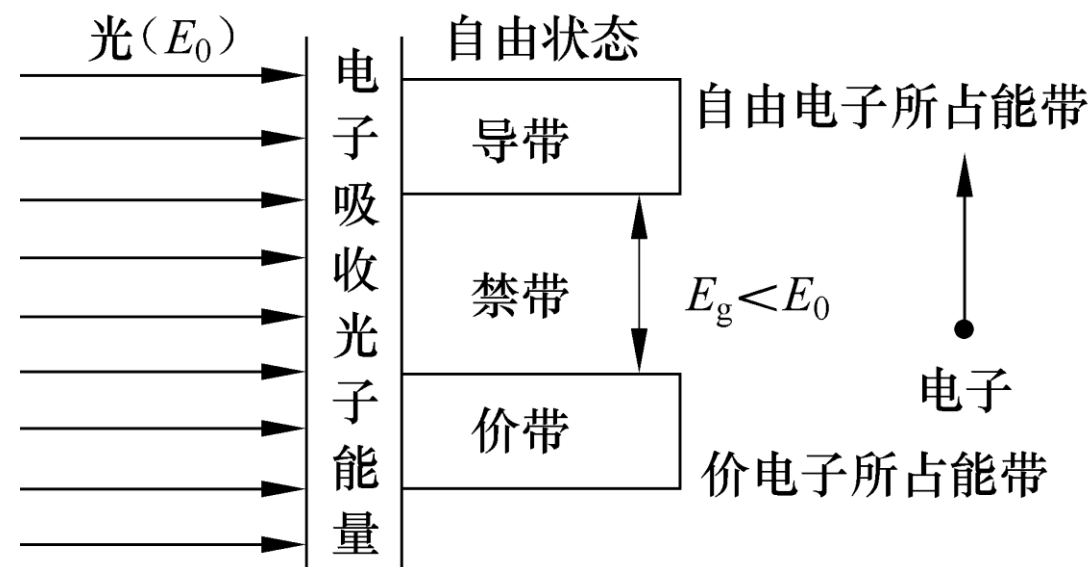
7.1 光电效应

□ 内光电效应

在光线作用下，物体的导电性能发生变化或产生光生电动势的效应称为内光电效应。

□ 内光电效应分为两类：

① **光电导效应**——在光线作用下，半导体材料吸收入射光子能量，若光子能量 E_0 大于或等于半导体材料的禁带宽度 E_g ，就激发出电子-空穴对，使载流子浓度增加，半导体的导电性增加，阻值减低，这种现象称为**光电导效应**。**光敏电阻**就是基于这种效应的光电器件。

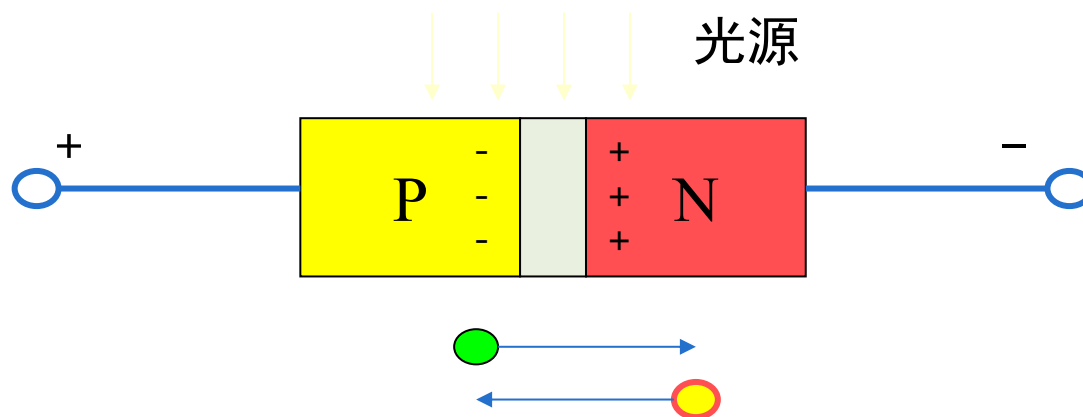


7.1 光电效应

□ 内光电效应：

② **光生伏特效应**——在光线的作用下能够使物体产生一定方向的电动势的现象称为**光生伏特效应**。

基于该效应的光电器件有**光电池**，**光敏二极管**、**光敏晶体管**等。



目录

Contents



山东大学

第7章

- 7.1 光电效应
- 7.2 光电器件
- 7.3 CCD图像传感器
- 7.4 光纤传感器

7.2 光电器件

7.2.1 光电管

- 光电管是一个抽真空或充惰性气体的玻璃管，内有**光阴极K**、**阳极A**，光阴极涂有光敏材料；
- 当光线照射在光敏材料上时，如果光子的能量 E 大于电子的逸出功 A ($E > A$)，会有电子逸出产生光电子发射。
- 电子被带有正电的阳极吸引在光电管内形成电子流，电流在回路电阻 R_L 上产生正比于电流大小的压降。

$$U_{RL} \propto I \propto \text{光强}$$

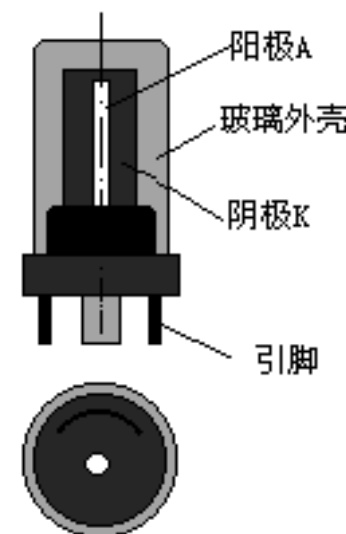


图1 光电管结构示意图

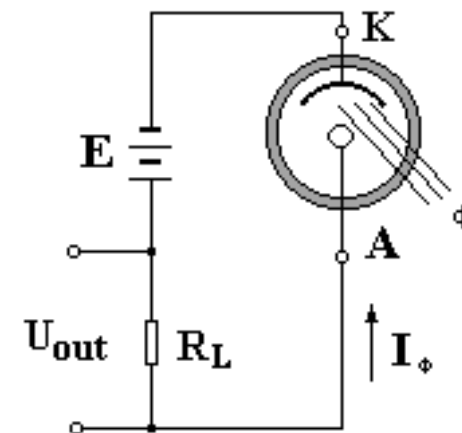


图2 光电管电路

7.2 光电器件

7.2.1 光电管

- 光电管主要用于：分析仪器和各种自动控制装置，如分光光度计、光电比色计等

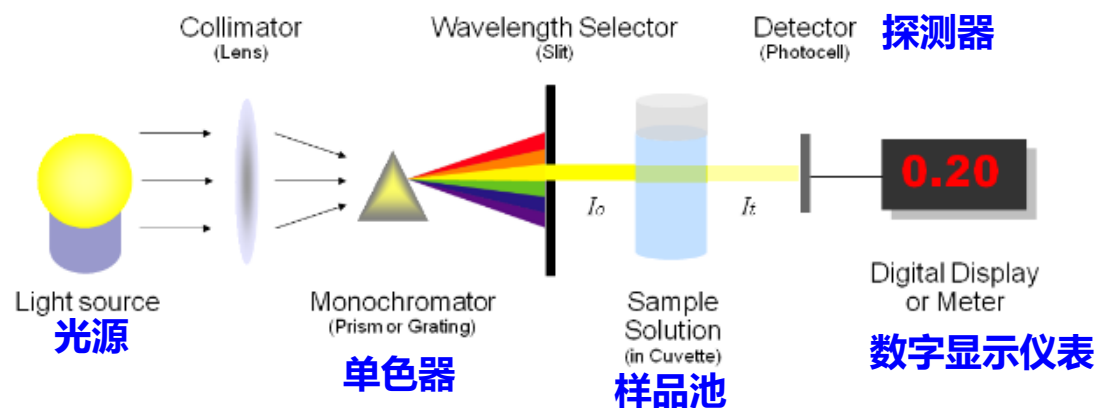
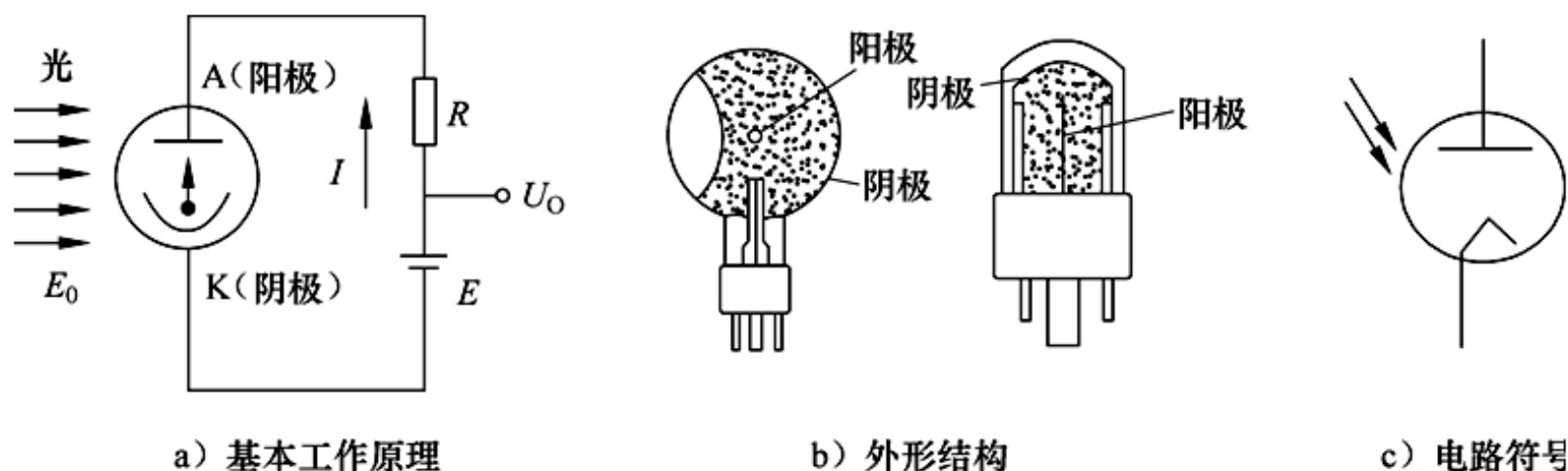
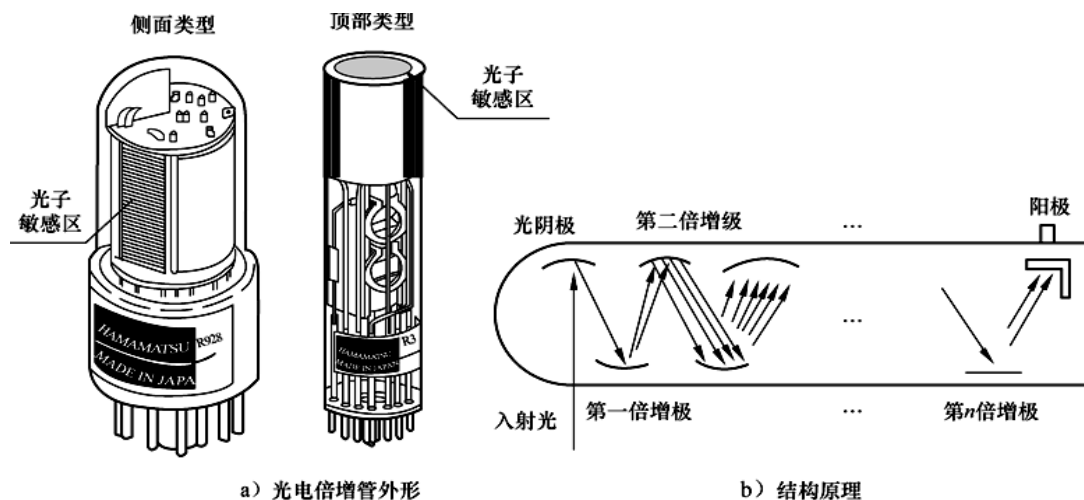


图1：分光光度计的基本结构

7.2 光电器件

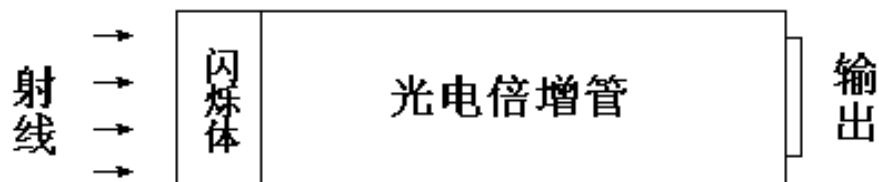
7.2.2 光电倍增管

- 光照很弱时，光电管产生的电流很小，为提高灵敏度常常使用**光电倍增管**。
- 光电倍增管主要由**光阴极**、**电子倍增系统**和**阳极**三部分组成，其工作原理如下：当光照射到光阴极时，电子会克服束缚逸出表面，形成**光电子**。这些光电子在电场的作用下被加速，轰击到第一**倍增极（次阴极）**上，引起**二次电子释放效应**，即每个入射电子可以激发出多个二次电子。这些二次电子在电场的作用下继续轰击**下一个倍增极**，如此逐级倍增，使得电子数目呈指数增长。经过多级倍增后，形成可检测的电信号。



7.2 光电器件

- 光电倍增管的阴极前面放一块闪烁体就可构成闪烁计数器。
- X射线光电子能谱仪能谱仪等仪器中的闪烁探测器使用光电倍增管做光电转换元件。



光电倍增管



X射线光电子能谱仪



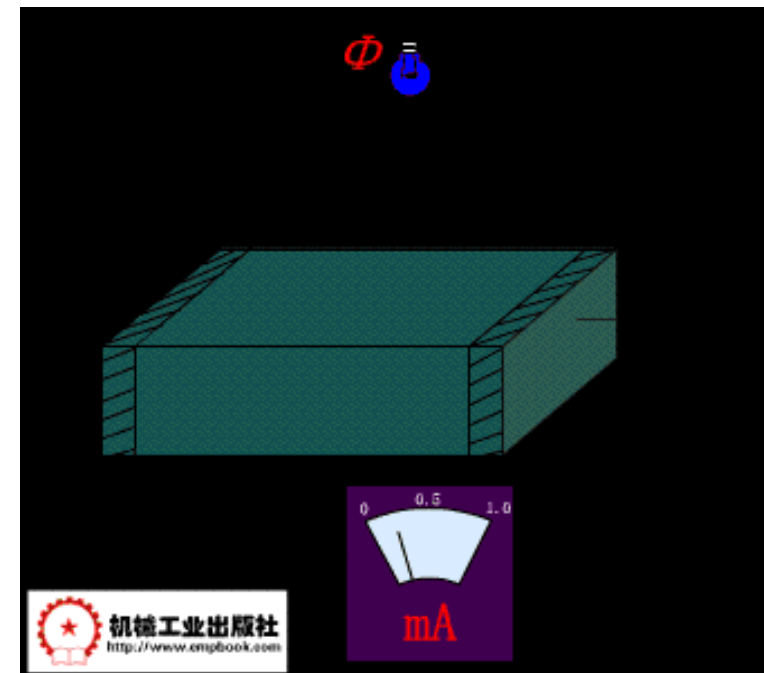
X 射线荧光仪

7.2 光电器件

7.2.3 光敏电阻

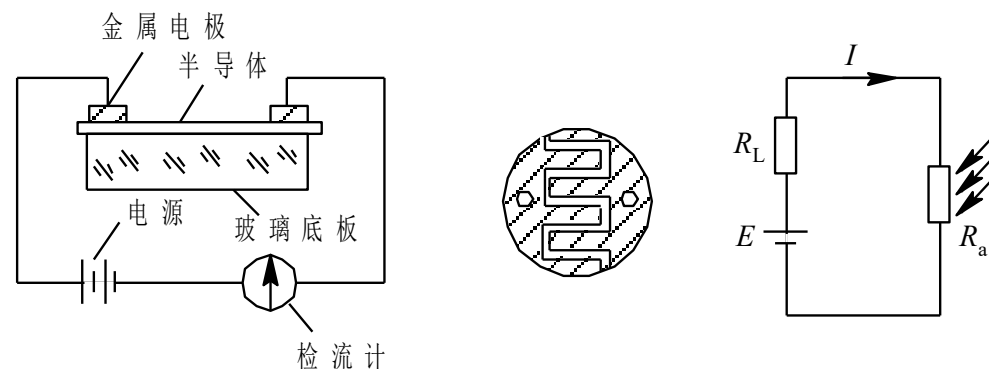
(1) 光敏电阻原理

- 光敏电阻是一种由半导体材料制成的光电器件。
- **无光照时**，**光敏电阻值（暗电阻）很大**，电路中**电流（暗电流）很小**。
当光敏电阻受到一定波长范围的**光照时**，它的阻值（亮电阻）急剧减小，电路中电流迅速增大。
- 一般希望暗电阻越大越好，亮电阻越小越好，此时光敏电阻的灵敏度高。
- 光敏电阻的工作原理是基于光电导效应。



7.2 光电器件

(2) 光敏电阻结构



- ① 在玻璃底板上均匀涂覆一层薄**半导体物质**，形成**光导层**。
- ② 半导体的两端装有**金属电极**，金属电极与引出线端相连接，光敏电阻就通过引出线端接入电路。为了提高灵敏度，光敏电阻的电极一般采用**梳状**。
- ③ 为防止周围介质影响，在半导体光敏层上覆盖一层**漆膜**，漆膜的成分应使它在光敏层最敏感的波长范围内透射率最大。

7.2 光电器件

(2) 光敏电阻性能参数

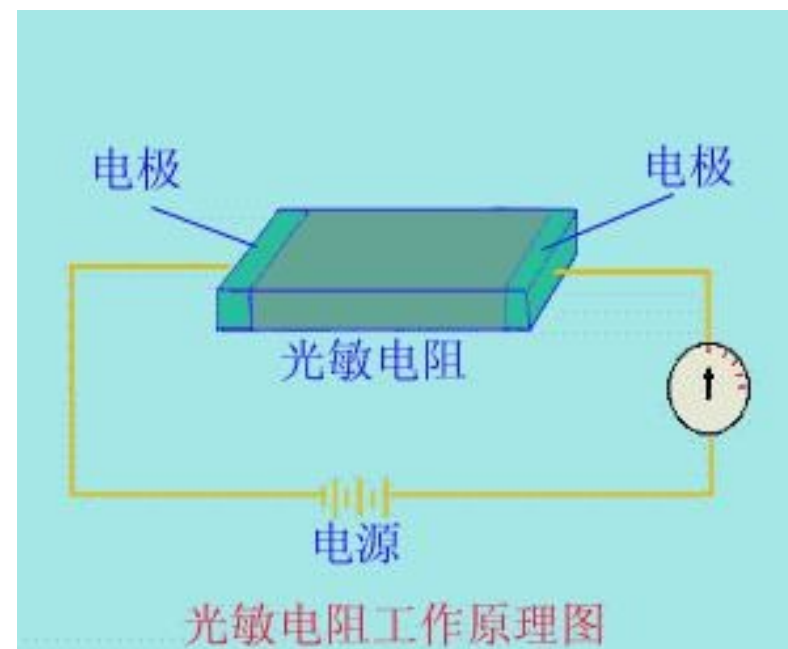
□ 光敏电阻光照特性

- 无光照时，内部电子被原子束缚，具有很高的电阻值；
- 有光照时，电阻值随光强增加而降低；
- 光照停止时，自由电子与空穴复合，电阻恢复原值。

□ 光敏电阻主要参数

- 暗电阻、暗电流，无光照时的电阻、电流；
- 亮电阻、亮电流，受光照时的阻值、电流；
- 亮电流与暗电流之差称光电流。

一般希望暗电阻越大越好，亮电阻越小越好，此时光敏电阻的灵敏度高。



7.2 光电器件

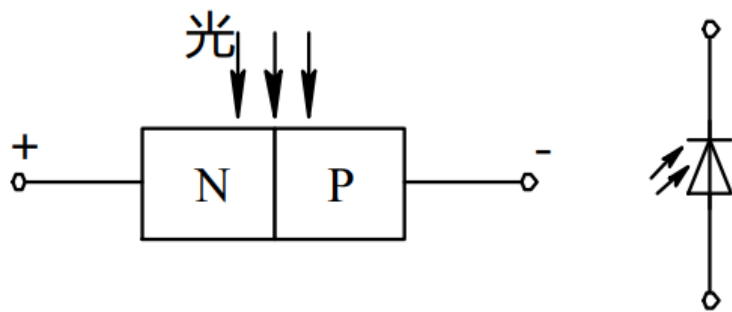
7.2.3 光敏二极管和光敏晶体管

- 光敏二极管和光敏晶体管，其工作原理主要基于**光生伏特效应**。
- 广泛应用于可见光和远红外探测，以及自动控制、报警和计数等领域。

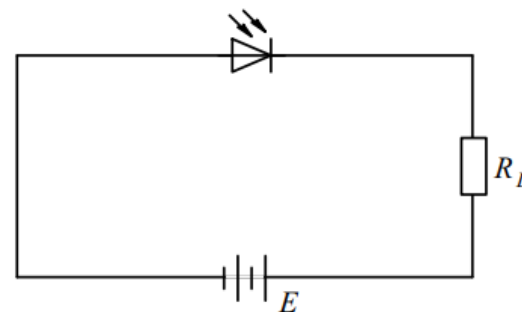
□ 光敏二极管

结构与一般二极管相似。它装在透明玻璃外壳中，其PN结装在管的顶部，可以直接受到光照射。

光敏二极管在电路中一般是处于反向工作状态



光敏二极管结构简图和符号

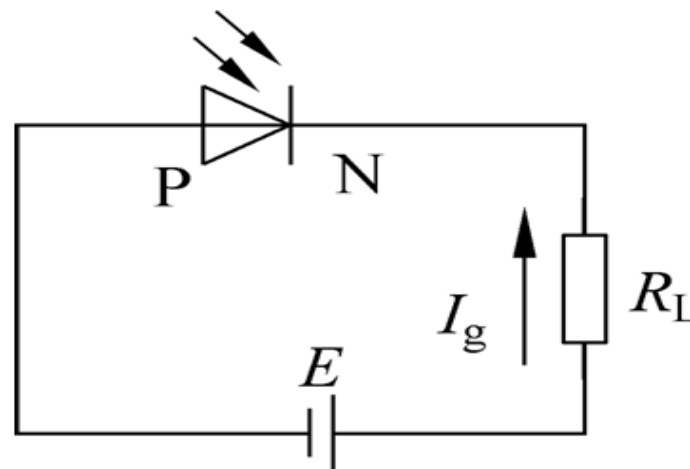
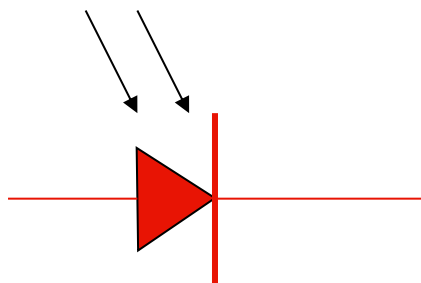


光敏二极管接线图

7.2 光电器件

□ 光敏二极管工作原理

- 光敏二极管在电路中一般处于反向偏置状态；
- 无光照时，反向电阻很大，反向电流很小，反向电流称为暗电流；
- 有光照时，P-N结处产生光生电子-空穴对，在电场作用下形成光电流，光照越强光电流越大；
- 光敏二极管在无光照时处于截止状态，受光照时处于导通状态。

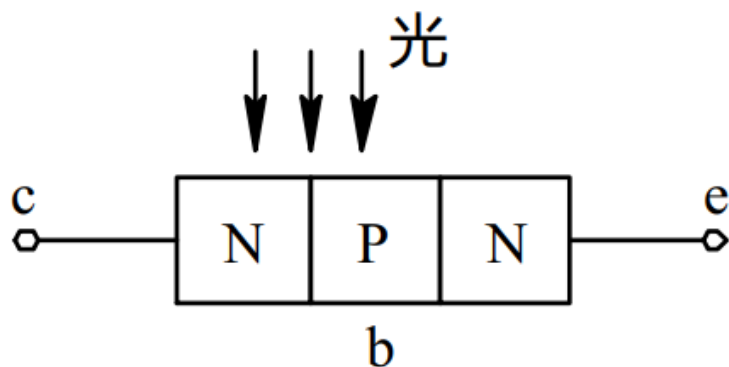


光敏二极管基本电路

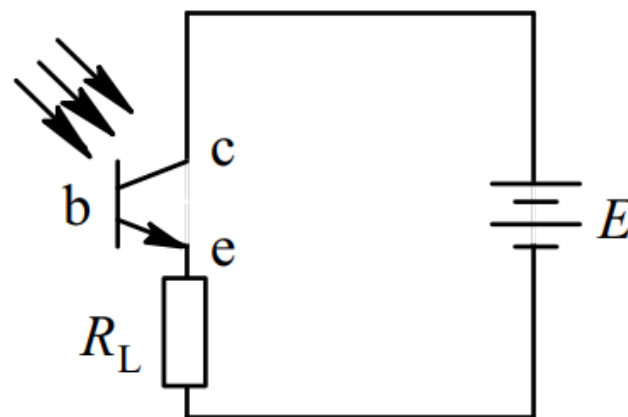
7.2 光电器件

□ 光敏晶体管

光敏晶体管与一般晶体管很相似，具有两个PN结。光敏晶体管的发射极面积较大，以扩大光的照射面积。



结构简化模型



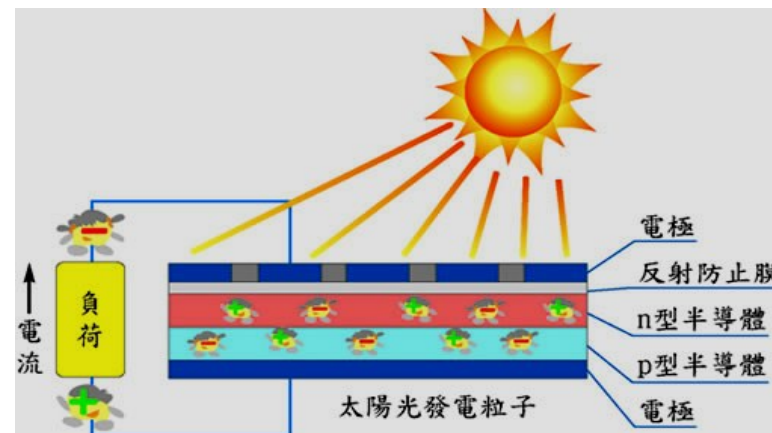
基本电路

光敏晶体管是一种兼具光敏二极管特性的器件，它在**把光信号变为电信号的同时又将信号电流放大**，光敏晶体管的光电流可达0.4~4 mA，而光敏二极管的光电流只有几十微安，因此光敏晶体管有更高的灵敏度。

7.2 光电器件

7.2.4 光电池

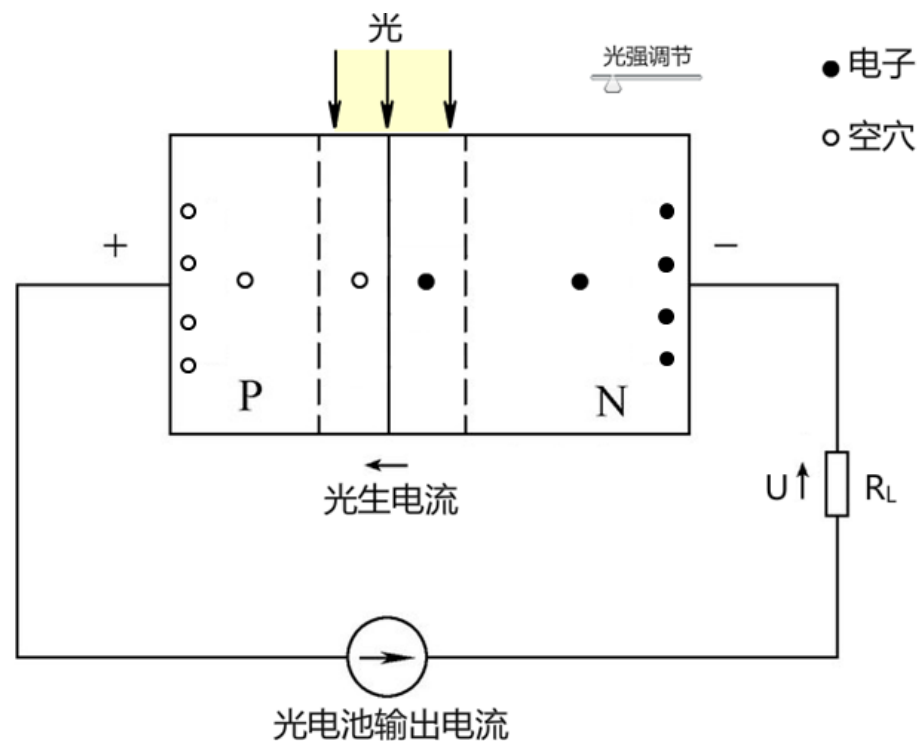
- 光电池工作原理也是基于**光生伏特效应**，可直接将光能转换为电能（太阳能电池）
- 光电池主要**两个作用**：
 - ① 利用太阳能做电源；
 - ② 用于自动控制和检测。



太阳能
手机充
电器

7.2 光电器件

- 光电池实质上是一个**大面积的PN结器件**，当光照射到PN结的一个面，例如P型面时，若光子能量大于半导体材料的禁带宽度，那么P型区每吸收一个光子就产生一对自由电子和空穴，电子-空穴对从表面向内迅速扩散，在结电场的作用下，最后建立一个与光照强度有关的电动势。
- 一般用于控制的普通光电池可产生 **$0.2\text{V} \sim 0.6\text{V}$ 电压**， **50mA 电流**。



7.2 光电器件

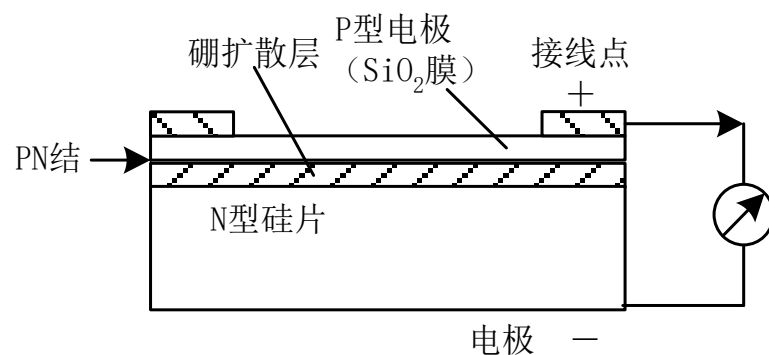
□ 光电池种类

光电池的种类很多，有硅光电池、硒光电池、锗光电池、砷化镓光电池等

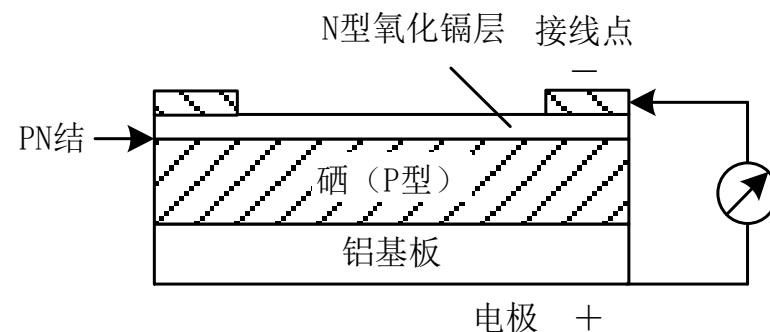
➤最受人们重视的是**硅光电池**。

- 具有性能稳定、光谱范围宽、频率特性好、转换效率高、能耐高温辐射、价格便宜、寿命长等特点。
- 广泛应用于人造卫星和宇宙飞船作为太阳能电池和自动检测系统中。

➤**硒光电池**由于其光谱峰值位于人眼的视觉范围，所以在很多分析仪器、测量仪表中也常常用到。



(a) 硅光电池结构



(b) 硒光电池结构

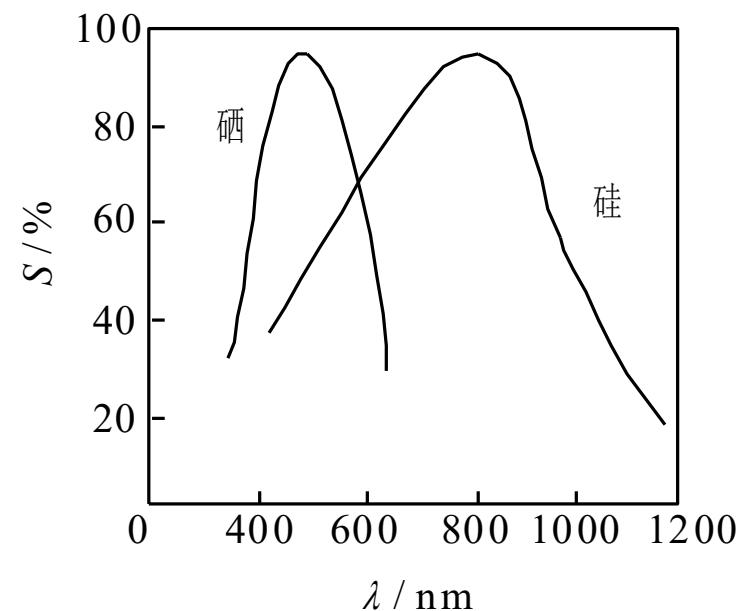
7.2 光电器件

□ 光电池基本特性:

① 光谱特性

光电池对**不同波长的光的灵敏度是不同的**。不同材料的光电池，光谱响应峰值所对应的入射光波长也是不同的。

- 硅光电池波长在 $0.8\ \mu\text{m}$ 附近。硅光电池的光谱响应波长范围为 $0.4\sim 1.2\mu\text{m}$
- 硒光电池在 $0.5\ \mu\text{m}$ 附近。硒光电池只能为 $0.38\sim 0.75\mu\text{m}$ 。
- 可见，硅光电池可以在很宽的波长范围内得到应用。



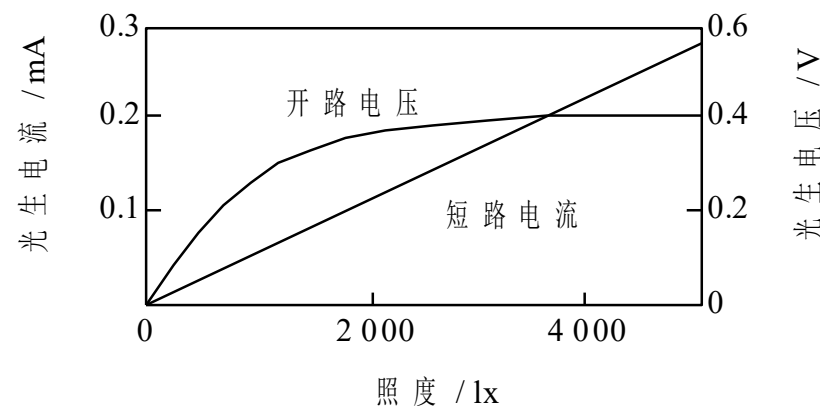
光电池的光谱特性

7.2 光电器件

②光照特性

光电池在不同光照度下，其光电流和光生电动势是不同的，光电流和光生电动势之间的关系称为光照特性。

- **短路电流**在很大范围内与光照强度呈线性关系，**开路电压**（即负载电阻 R_L 无限大时）与光照度的关系是**非线性的**，并且当照度在2000 lx时就趋于饱和了。
- 用光电池作为测量元件时，应把它当作**电流源**的形式来使用，不宜用作电压源。

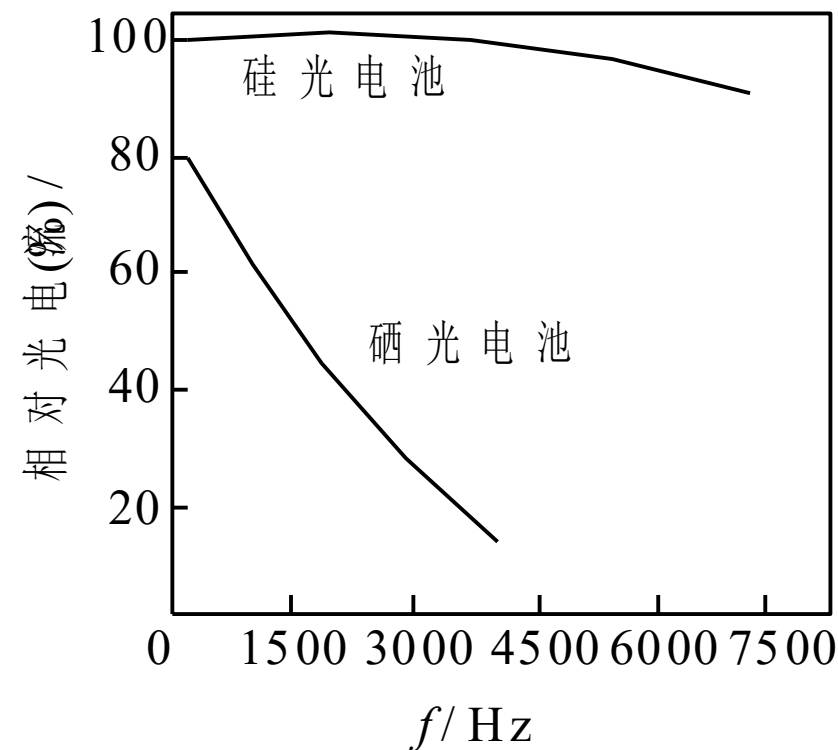


硅光电池的光照特性

7.2 光电器件

③频率特性

- 光电池的PN结面积大，极间电容大，因此频率特性较差。
- 由图可见，硅光电池有较好的频率特性和较高的频率响应，因此一般在光能转换和光电检测中采用。



7.2 光电器件

④温度特性

光电池的温度特性是描述光电池的开路电压和短路电流随温度变化的情况。由于它关系到应用光电池的仪器或设备的温度漂移，影响到测量精度或控制精度等重要指标，因此温度特性是光电池的重要特性之一。

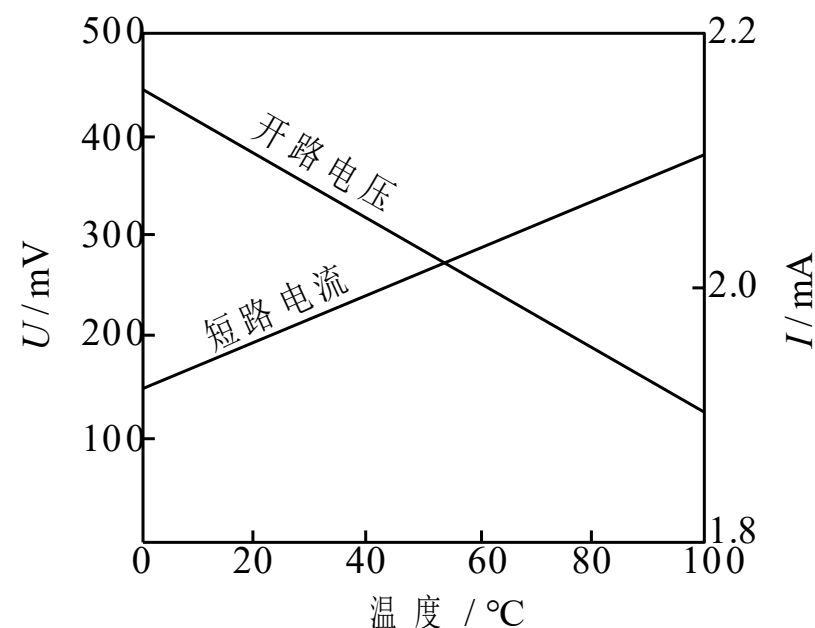
从图中看出：

①开路电压随温度升高而快速下降。

②短路电流随温度升高而缓慢增加。

注意：

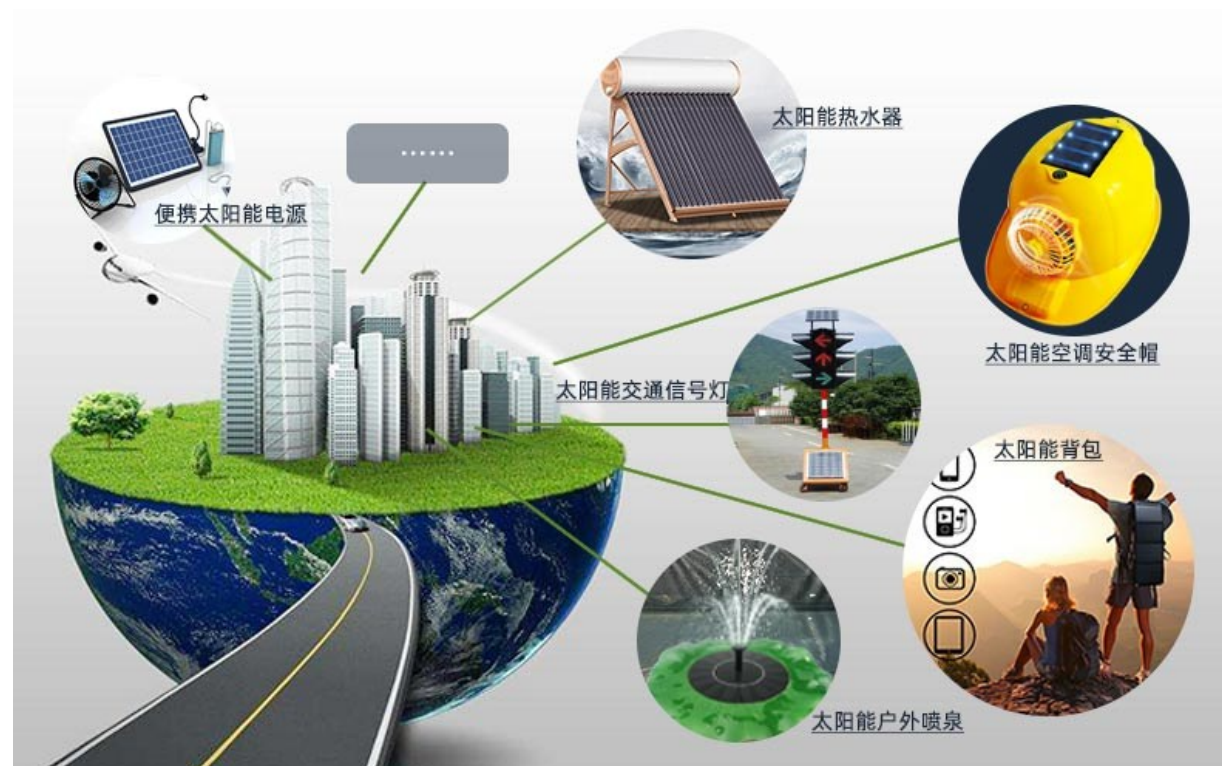
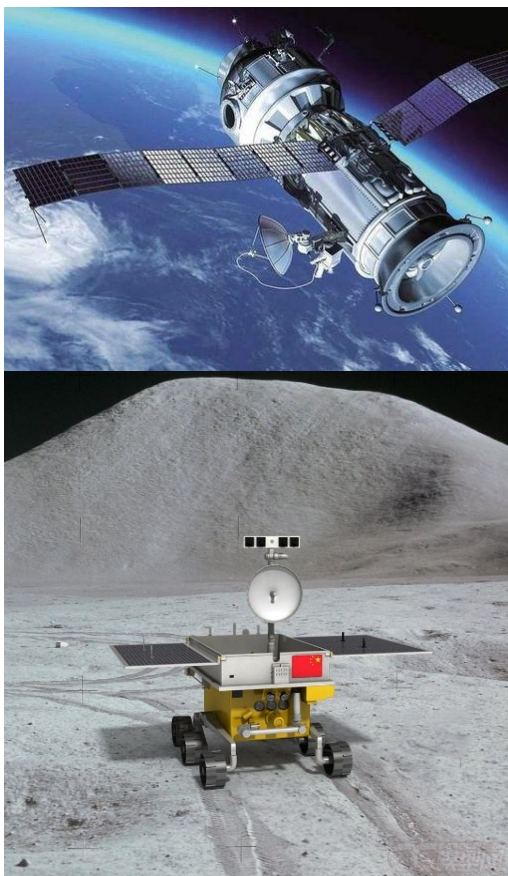
由于温度对光电池的工作有很大影响，因此把它作为测量元件使用时，最好能保证温度恒定或采取温度补偿措施。



硅光电池的温度特性

7.2 光电器件

□ 光电池的应用



7.2 光电器件

7.2.5 光电耦合器件

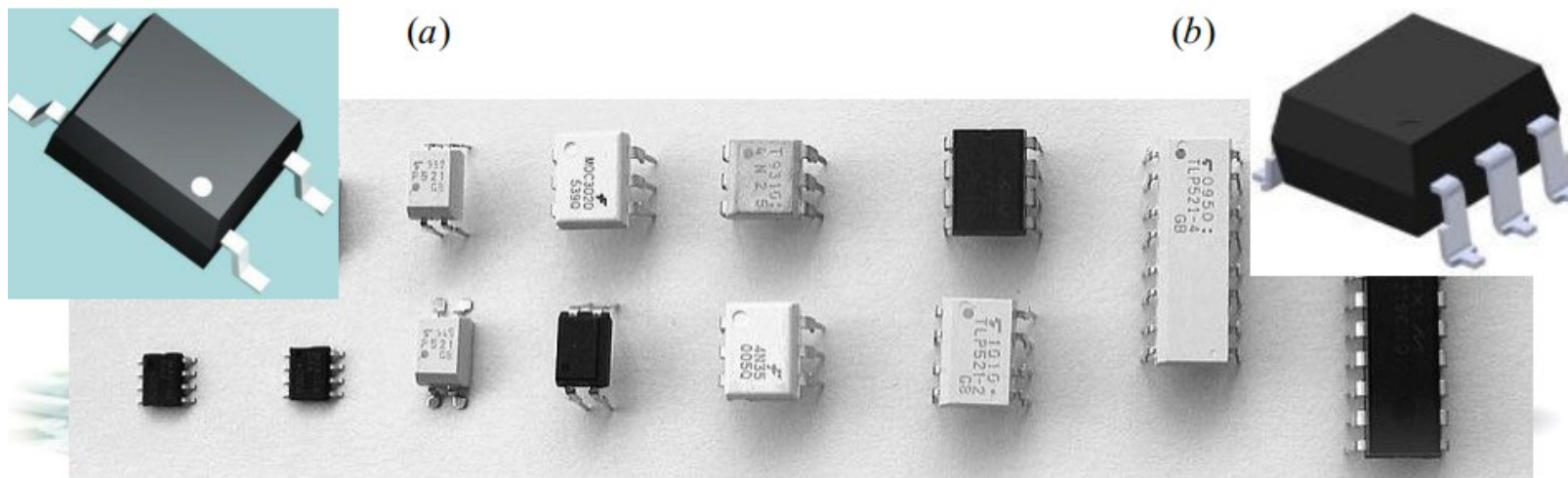
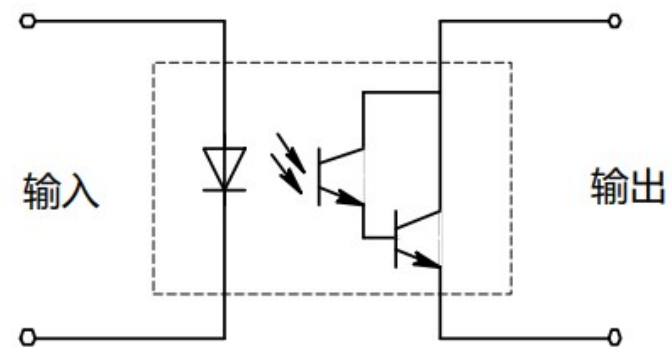
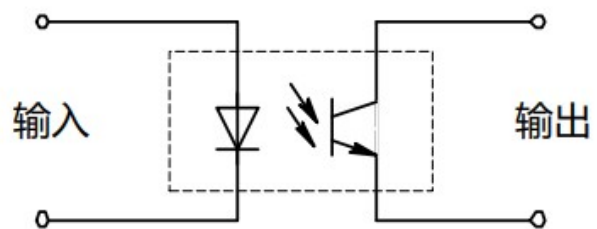
- 光电耦合器件是由**发光元件**(如发光二极管)和**光电接收元件**合并使用，以**光作为媒介**传递信号的光电器件。
- 根据结构和用途，可分为用于实现**电隔离**的**光电耦合器**和**检测有无物体**的**光电开关**。

1. 光电耦合器

光电耦合器的发光元件和接收元件都封装在一个外壳内，一般有**金属封装**和**塑料封装**两种。发光器件通常采用**砷化镓发光二极管**，光电接收元件可以是**光敏二极管**和**光敏三极管**，也可以是**达林顿光敏管**。为**保证光电耦合器有较高的灵敏度**，应使**发光元件和接收元件的波长匹配**。

7.2 光电器件

下图为光敏三极管和达林顿光敏管输出型的光电耦合器。

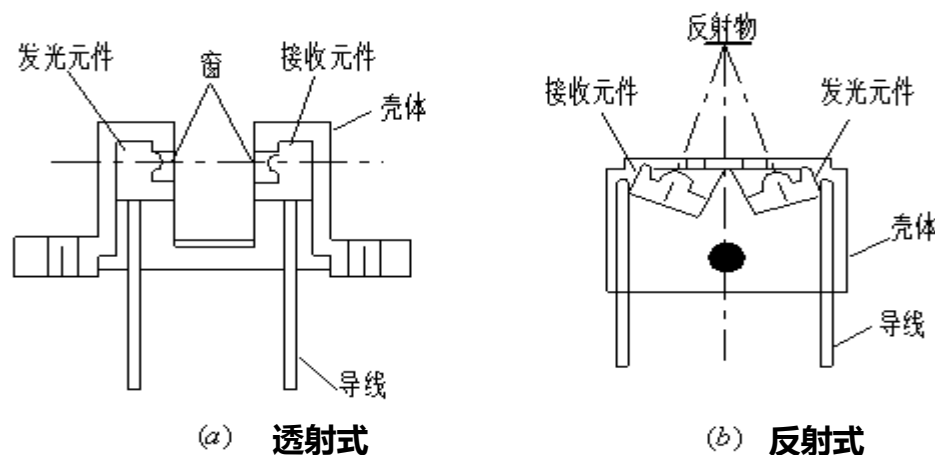


7.2 光电器件

2. 光电开关

光电开关是一种利用**感光元件接收变化的入射光并进行光电转换的器件**，通过放大和控制实现‘开’或‘关’的输出信号。

- 器件由**发光元件和接收光敏元件组成**，分为**透射式**和**反射式**；
- 透射式，当不透明物质位于中间时会阻断光路，接受器件无光电信号输出。
- 反射式，光电开关的发射与接受器件光轴在同一平面上，并以某一角度相交，交点处为待测点，当有物体经过待测点时，接受元件接收到物体表面反射的光线。



目录

Contents



山东大学

第7章

- 7.1 光电效应
- 7.2 光电器件
- 7.3 CCD图像传感器
- 7.4 光纤传感器

7.3 CCD图像传感器

胶卷时代



数码时代



各种数码成像设备

(数码照相机、摄像机、摄像头、复印机、传真机等)

7.3 CCD图像传感器



1975年，柯达公司用CCD制造了可以操作的电子相机。相机从此进入电子数码时代。



1975年的10月7日，世界上第一张数字照片诞生。

2009年，柯达公司宣布柯达克罗姆反转片（Kodak Chrome）正式停产。胶卷时代过去了。

2012年1月19日，柯达正式申请破产。柯达，一个拥有一百多年历史，称霸全球的胶卷业巨头，一个与摄影艺术共同成长起来的影像器材帝国，在二十一世纪数码大风暴的侵袭中，轰然倒塌。

7.3 CCD图像传感器

7.3.1 CCD图像传感器的工作原理

CCD (Charge Coupled Device) 全称电荷耦合器件，是1970年贝尔实验室的威拉德·博伊尔 (Willard S. Boyle) 和乔治·史密斯 (George E. Smith) 发明的。

40年后，随着影像传感器逐渐发展成为一个年出货量达13亿颗的庞大市场，两位技术先锋也在2009年获诺贝尔物理奖。

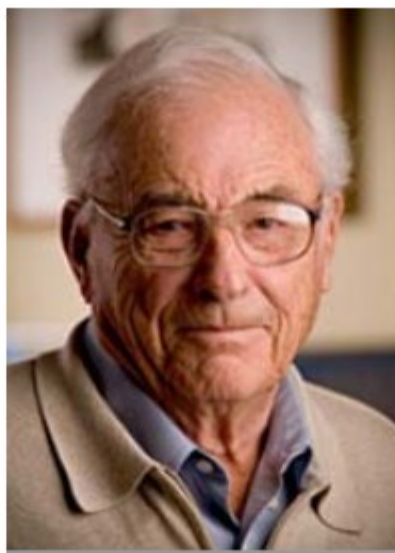


7.3 CCD图像传感器

2009诺贝尔物理学奖获得者



高锟
(Charles K. Kao)



威拉德·博伊尔
(Willard S. Boyle)

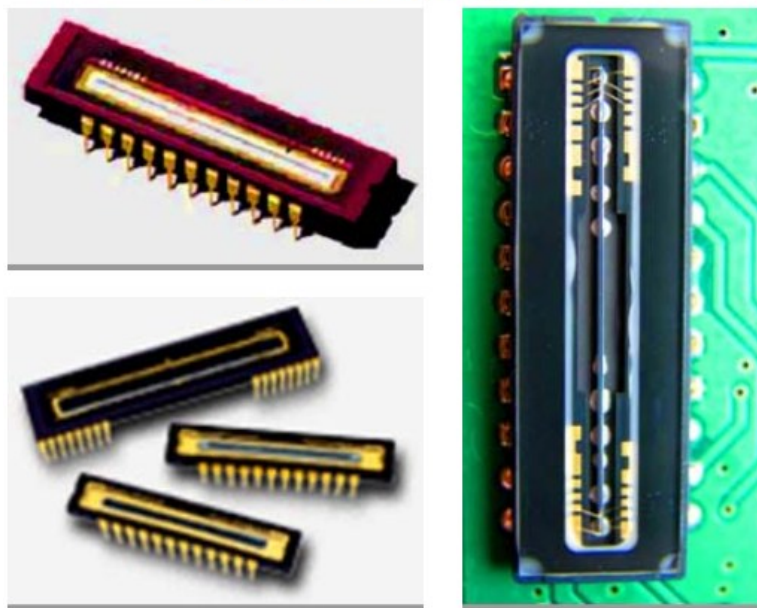


乔治·史密斯
(George E. Smith)

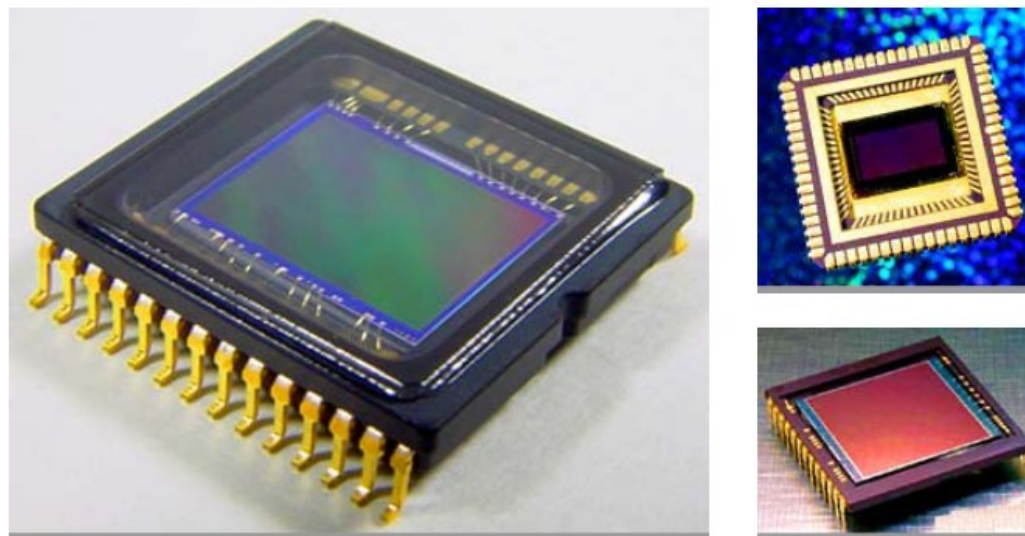
7.3 CCD图像传感器

□ **电荷耦合器件**（CCD）是在半导体硅片上制作成百上千个光敏元（MOS金属氧化物半导体），每个光敏元称为一个像素；光敏元按**线阵**或**面阵**有规则地排列。

线阵CCD外形



面阵CCD外形



7.3 CCD图像传感器

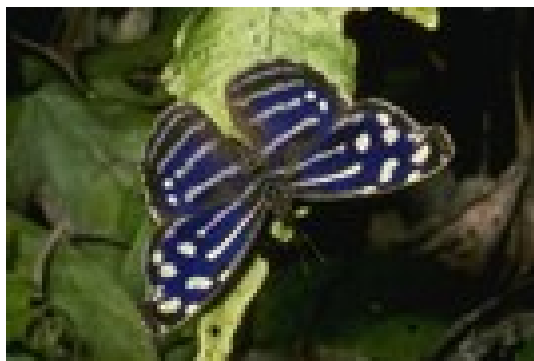
□ 相同面积上光敏元数量不同，分辨率（像素）也不同



265×180



66×45



133×90



33×22

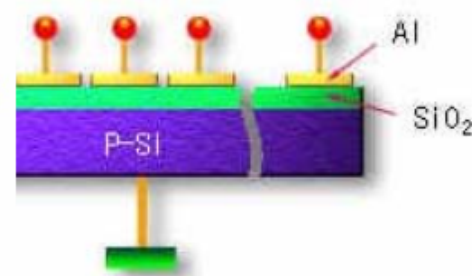
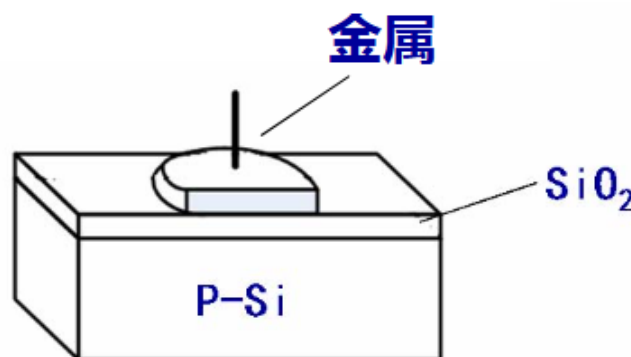
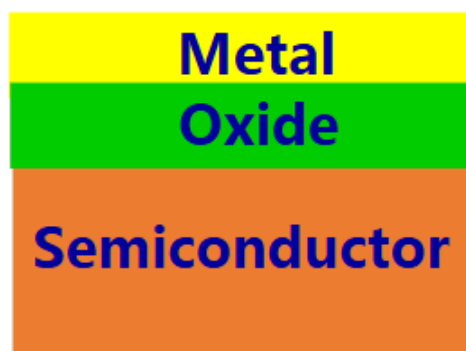
图象比较

7.3 CCD图像传感器

□ CCD的基本功能是电荷的**产生、存储、转移和输出**。CCD的基本结构包含**MOS光敏元阵列**和**读出移位寄存器**。

■ MOS电容器

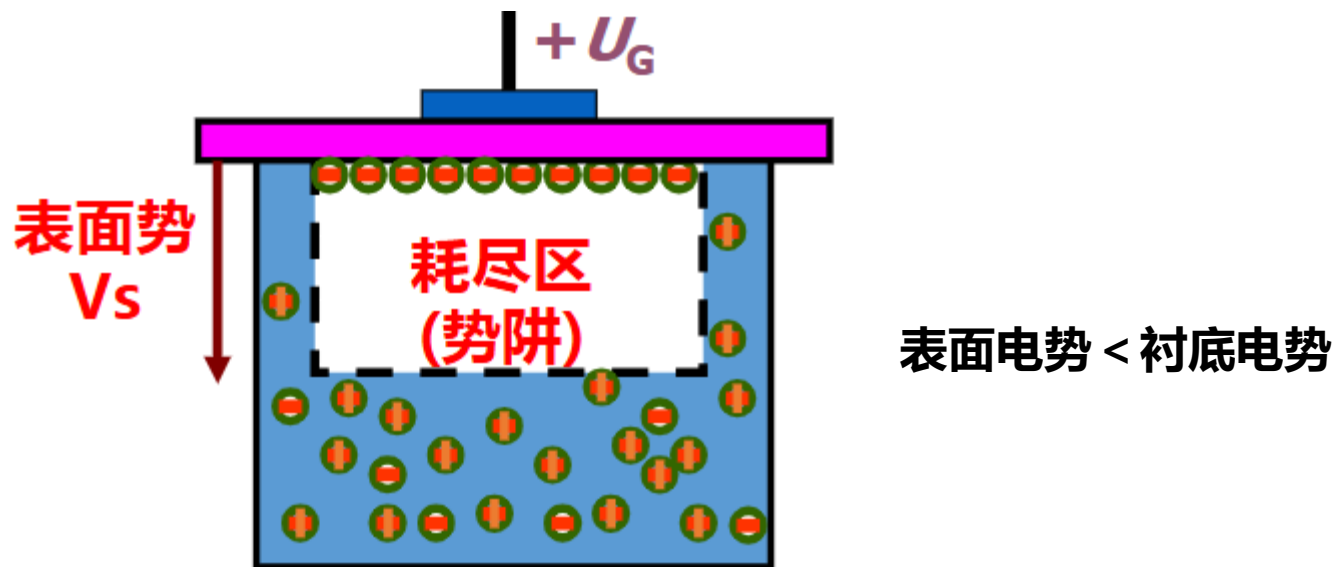
MOS — metal oxide semiconductor.



- 它以P型（或N型）半导体为衬底，上面覆盖一层厚度约120nm的绝缘层 SiO_2 ，再在 SiO_2 表面依次沉积一层金属电极而构成MOS电容转移器件。
- 这样一个MOS结构称为一个光敏元或一个像素。将MOS阵列加上输入、输出结构就构成了CCD器件。

7.3 CCD图像传感器

□ 电荷的产生、存储

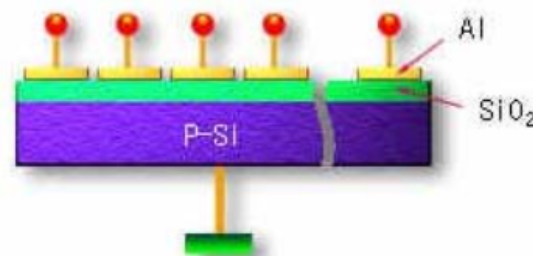
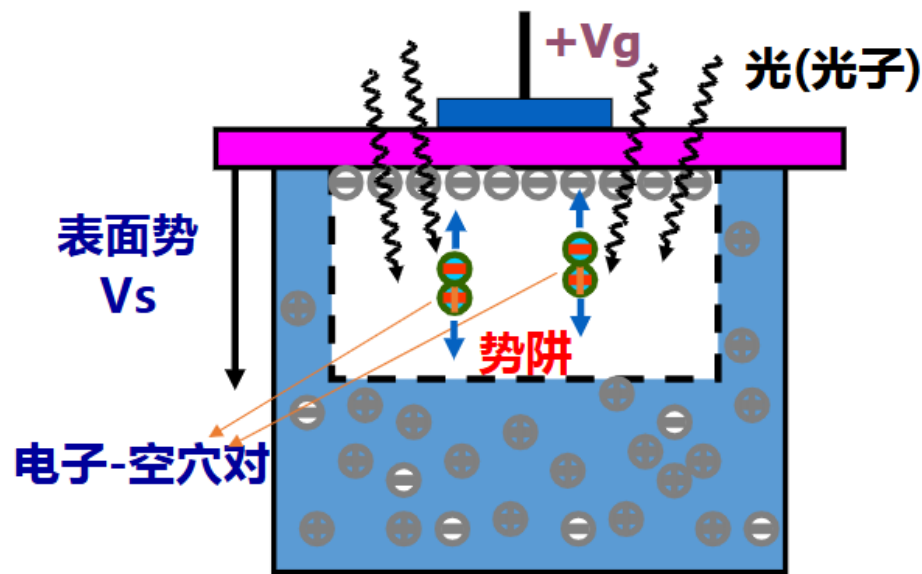


加电压、无光照时

如果MOS电容器中的半导体是P型硅，当在金属电极上施加正电压 U 时，P型硅中的多数载流子(空穴)受到排斥，半导体内的少数载流子(电子)吸引到P-Si界面处来，从而在界面附近形成一个带负电荷的耗尽区，也称**表面势阱**。所加正电压 U_G 越大，耗尽层就越深，半导体表面对于衬底的电势差也越大。

7.3 CCD图像传感器

光电转换的实现



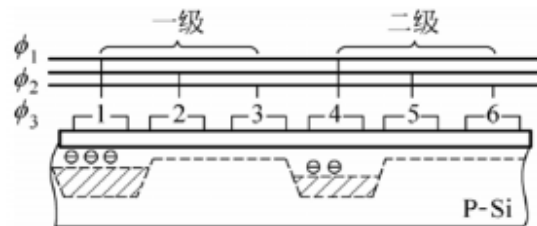
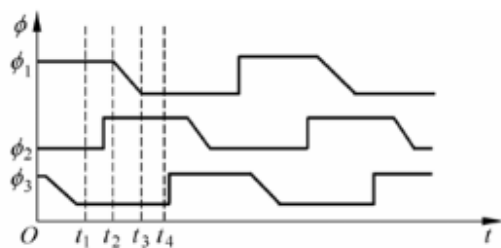
加电压、有光照时：

在光子作用下，半导体硅中产生电子-空穴对，由此产生的光生电子就被附近的势阱所吸收，势阱内所吸收的光生电子数量与入射到该势阱附近的光强成正比，存储了电荷的势阱被称为**电荷包**，而同时产生的**空穴被排斥出耗尽区**。因此，势阱中电子数目的多少可以**反映光的强弱和图像的明暗程度**，即这种MOS电容器可实现**光信号到电信号的转变**。

7.3 CCD图像传感器

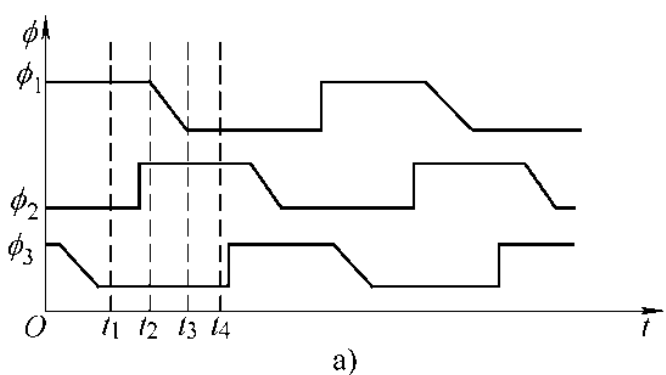
□ 电荷的转移

把MOS光敏元的电极每3个分成一组，依次在其上施加三个相位不同的时钟脉冲（又称控制脉冲或驱动脉冲） ϕ_1 、 ϕ_2 、 ϕ_3 。 ϕ_1 驱动电极1、4， ϕ_2 驱动电极2、5， ϕ_3 驱动电极3、6。

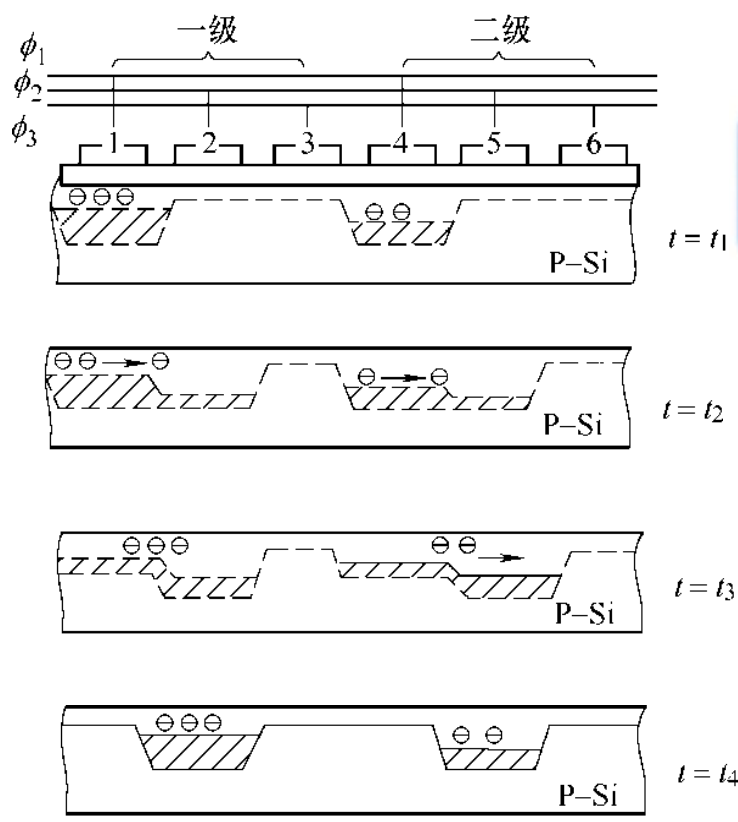


三相时钟脉冲波形

7.3 CCD图像传感器



时间驱动脉冲 ϕ_1 、 ϕ_2 、 ϕ_3
形状完全相同，彼此间有相位差



ϕ_1 高电平， ϕ_2 、 ϕ_3 低电平在电极1、4下面
出现势阱，并且存储了电荷。

ϕ_1 高电平， ϕ_2 由低升至高电平，电极2、
5下面出现势阱，电极1、2及4、5下面
的势阱互相通连，形成大势阱。 (相邻电极间距离小)

ϕ_1 下降， ϕ_2 仍为高电平，更多的电荷转
移到电极2、5下势阱内。

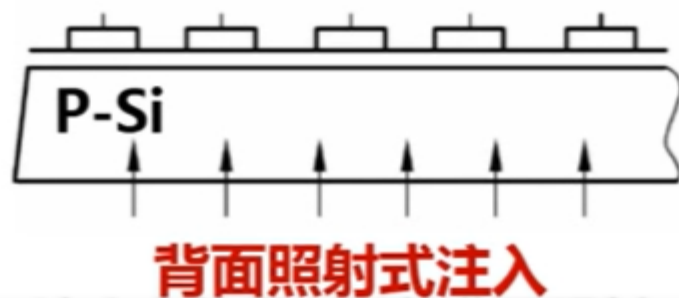
只有 ϕ_2 为高电平，信号电荷全部转移到
电极2、5下的势阱中。

7.3 CCD图像传感器

□ 电荷的注入

① 光信号的注入

当光信号照射到CCD衬底硅片上时，在栅极附近的耗尽区吸收光子产生电子-空穴对。这时在栅极电压的作用下，多数载流子（空穴）将流入衬底，而少数载流子（电子）则被收集在势阱中，形成与光强成正比的信号电荷存储起来。

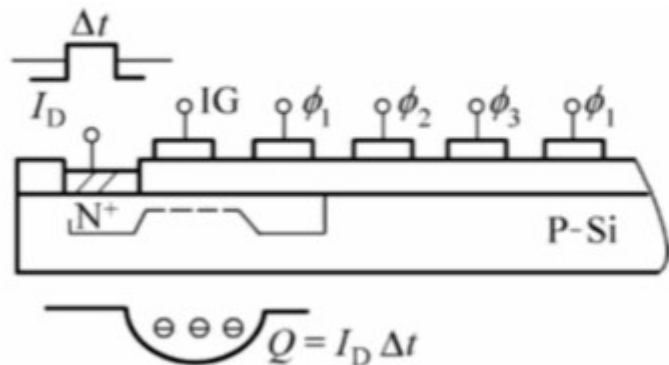


7.3 CCD图像传感器

□ 电荷的注入

② 电信号的注入

二极管位于输入栅衬底下，当输入栅加上宽度为 Δt 的正脉冲，输入二极管PN结的少数载流子通过输入栅下的沟道注入 ϕ_1 电极下的势阱中。



注入电荷量

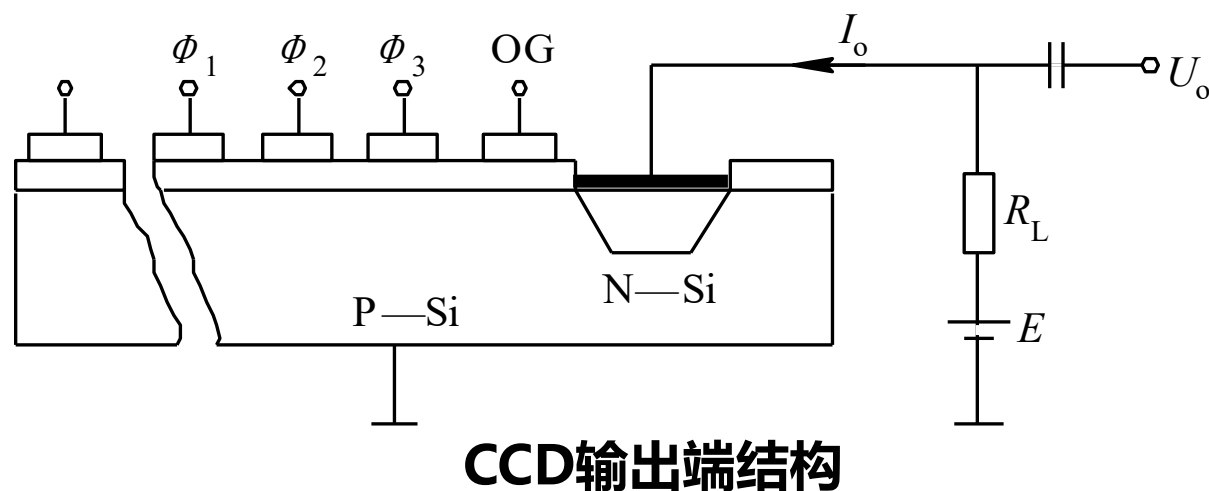
$$Q = I_D \Delta t$$

电压信号注入

7.3 CCD图像传感器

□ 电荷的输出

它实际上是在CCD阵列的末端衬底上制作一个**输出二极管**，当输出二极管加上反向偏压时，转移到终端的电荷在时钟脉冲作用下移向输出二极管，被二极管的PN结所收集，在负载 R_L 上就形成**脉冲电流 I_o** 。输出电流的大小与**信号电荷大小成正比**，并通过负载电阻 R_L 变为信号电压 U_o 输出。



7.3 CCD图像传感器

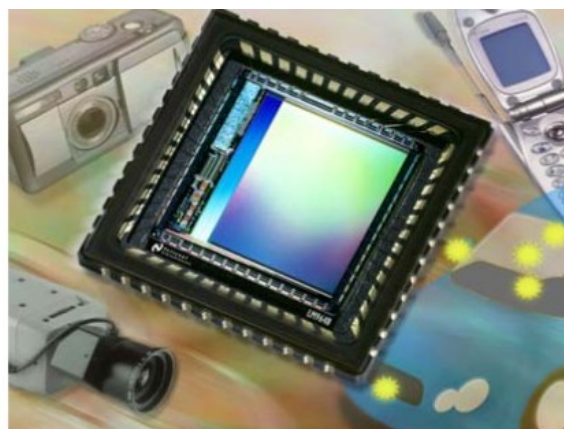
7.3.2 CCD固态图像传感器结构

- 电荷耦合器件用于固态图像传感器中，作为摄像或像敏的器件。
- CCD固态图像传感器由**感光部分**和**移位寄存器**组成。感光部分是指在同一半导体衬底上布设的由若干光敏单元组成的阵列元件，**光敏单元简称“像素”**。
- **固态图像传感器利用光敏单元的光电转换功能将投射到光敏单元上的光学图像转换成电信号“图像”，即将光强的空间分布转换为与光强成正比的、大小不等的电荷包空间分布，然后利用移位寄存器的移位功能将电信号“图像”传送，经输出放大器输出。**

7.3 CCD图像传感器

□ CCD图像传感器按结构可分为两类

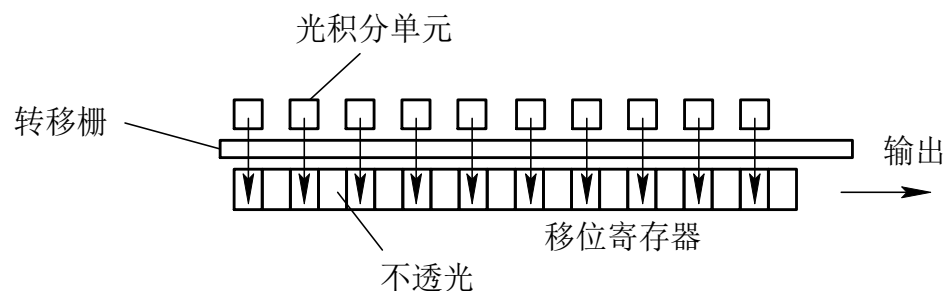
- 一类是用于获取线图像的**线阵型CCD图像传感器**，主要用于产品外部尺寸非接触测量、产品表面质量评定、传真和光学文字识别等方面；
- 另一类用于获取面图像的**面阵型CCD图像传感器**，主要用于摄像领域。



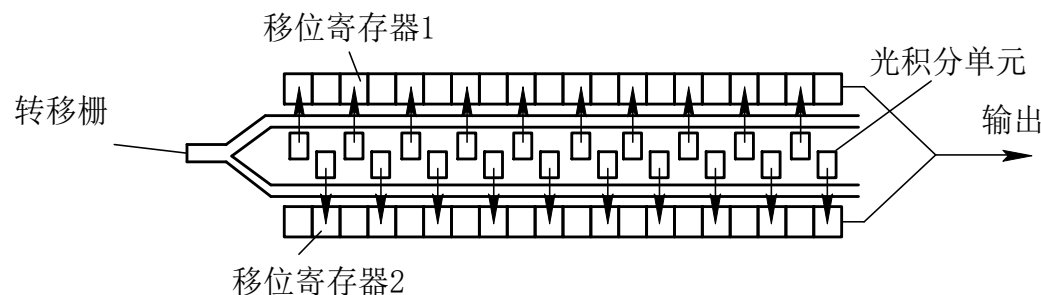
7.3 CCD图像传感器

□ 线阵CCD结构

- 线阵CCD传感器由一系列MOS光敏元和一系列移位寄存器**并行构成**。光敏单元与移位寄存器之间设有转移控制栅；
- 线阵CCD分为：**单通道、双通道**，双通道可以加速转换时间，提高分辨率。



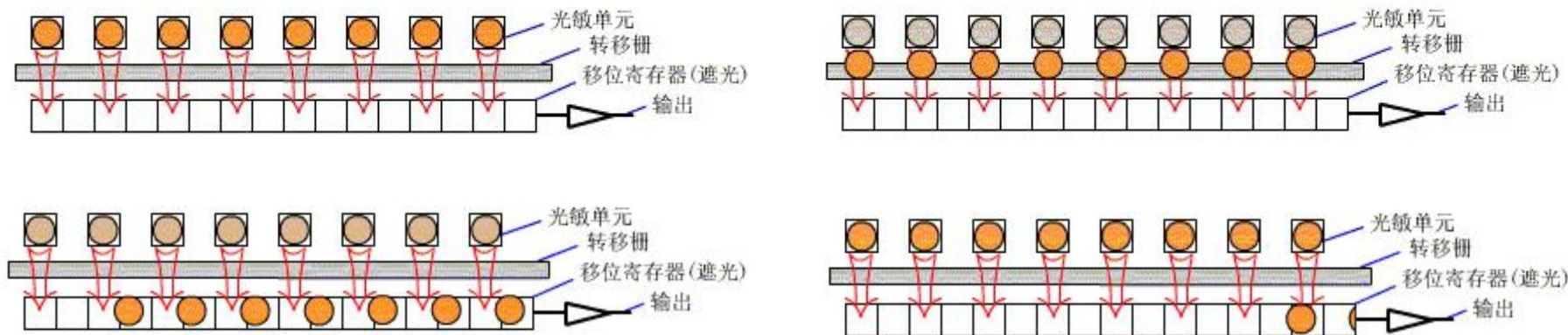
(a)单沟道



(b)双沟道

7.3 CCD图像传感器

单通道线阵CCD



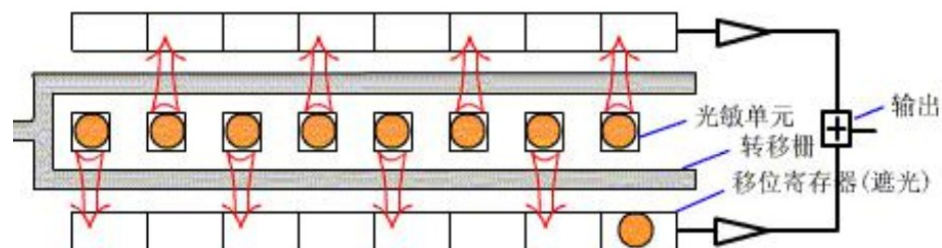
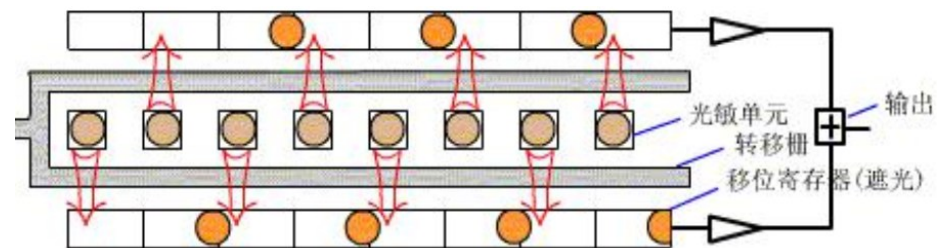
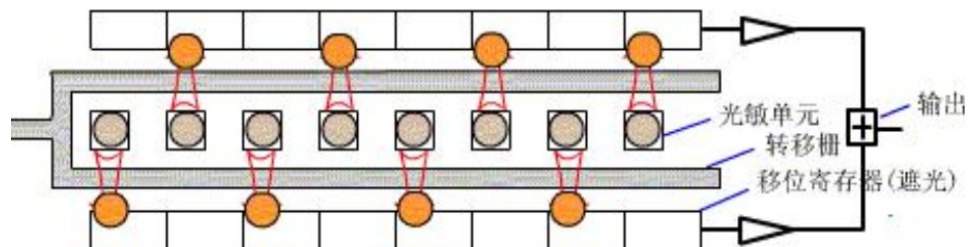
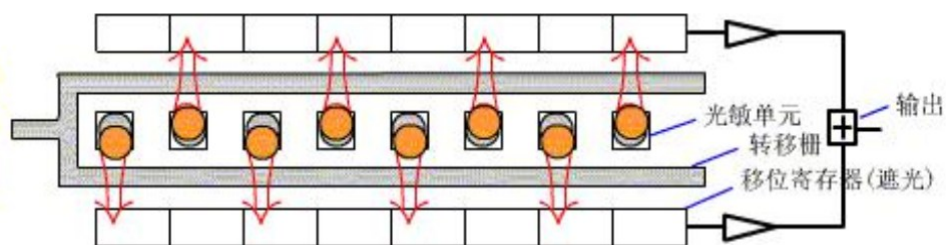
过程

转移控制栅控制光电荷向移位寄存器转移，各个光敏元中所积累的光电荷与该光敏元上所接收的光照强度和光积分时间成正比，光电荷存储于光敏单元的势阱中。当**转移控制栅开启**时，各光敏单元收集的信号电荷并行地转移到CCD移位寄存器的相应单元。当**转移控制栅关闭**时，MOS光敏元阵列又**开始下一行的光电荷积累**。同时，在移位寄存器上施加时钟脉冲，将已转移到CCD移位寄存器内的上一行的信号电荷由移位寄存器串行输出，如此重复上述过程。

7.3 CCD图像传感器

□ 双通道线阵CCD

转移寄存器分别配置在光敏线列两侧



7.3 CCD图像传感器

□ 双行结构与单行结构相比：

可以获得高出两倍的分辨率；

由于转移次数减少一半，使CCD电荷转移损失大为减少；

双行结构在获得相同效果情况下，又可缩短器件尺寸。

由于这些优点，双行结构已发展成为线型CCD图像传感器的主要结构形式。

□ 线型CCD图像传感器可以直接接收一维光信息，不能直接将二维图像转变为视频信号输出，为了得到整个二维图像的视频信号，就必须用扫描的方法。

□ 线型CCD图像传感器主要用于测试、扫描仪、传真机和光学文字识别技术等方面。

7.3 CCD图像传感器

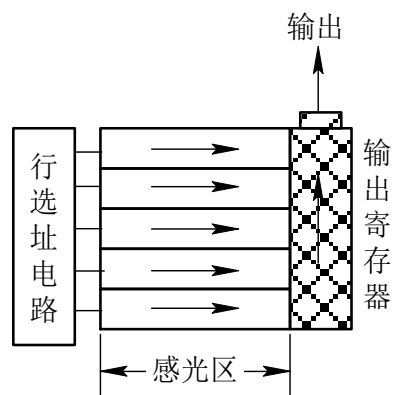
2.面阵CCD结构

- 线型CCD传感器主要用于几何尺寸测试、传真、光学文字识别技术等。
- 面型CCD主要用于图像采集，摄像机及测量技术，结构上是把光敏元件排列成二维矩阵形式。
- 面型CCD根据传输的读出结构有不同类型，基本构成有：
 - 线转移方式（由扫描、感光和输出寄存器组成）
 - 帧转送方式（Frame Transfer CCD）
 - 行间转送方式（Inter Line Transfer CCD）

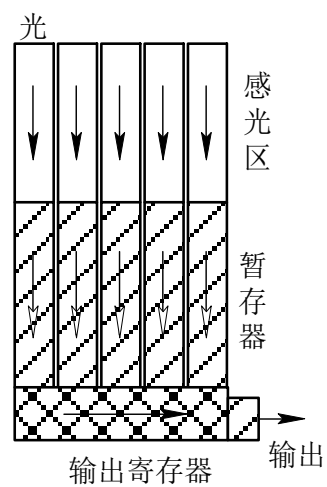
7.3 CCD图像传感器

2.面阵CCD结构

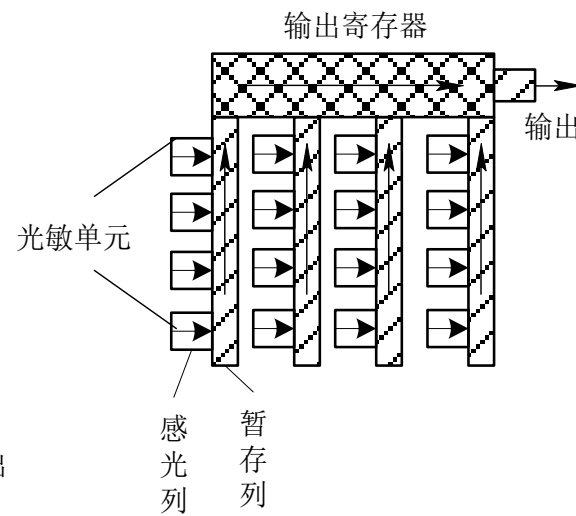
面阵型CCD图像传感器



(a)行传输



(b)帧传输



(c)行间传输

7.3 CCD图像传感器

7.3.3 CCD固态图像传感器的特性参数

① 分辨率

是指摄像器件对物像中明暗细节的分辨能力，是图像传感器最重要的特性，主要取决于感光单元之间的距离。

② 光电转移效率

当CCD中电荷包从一个势阱转移到另一个势阱时，若 Q_1 为转移一次后的电荷量， Q_0 为原始电荷量，转移效率定义：

$$\eta = \frac{Q_1}{Q_0}$$

当信号电荷进行 N 次转移时，总转移效率为

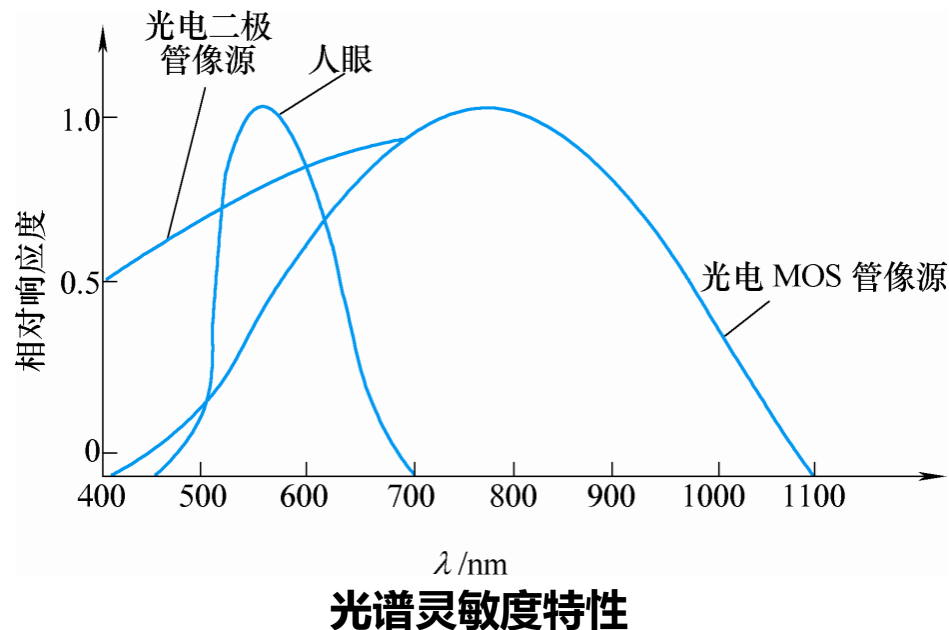
$$\frac{Q_N}{Q_o} = \eta^N = (1 - \varepsilon)^N$$

ε : 转移损耗

7.3 CCD图像传感器

③ 灵敏度

灵敏度是指单位照度下，单位时间、单位面积发射的电量。



④ 动态范围

饱和曝光量和等效曝光量的比值称为CCD的动态范围。CCD器件的动态范围一般在 $10^3 \sim 10^4$ 数量级。

7.3 CCD图像传感器

⑤ 暗电流

- 暗电流起因于热激发产生的电子-空穴对，是缺陷产生的主要原因。光信号电荷的积累时间越长，其影响就越大。
- 暗电流的产生不均匀，在图像传感器中出现固定图形，暗电流限制了器件的灵敏度和动态范围。
- 暗电流与温度密切相关，温度每降低 10°C ，暗电流约减小一半。

⑥ 噪声

- CCD是低噪声器件，但由于其他因素产生的噪声会叠加到信号电荷上，使信号电荷的转移受到干扰。
- 噪声的来源有转移噪声、散粒噪声、电注入噪声、信号输入噪声等。

7.3 CCD图像传感器

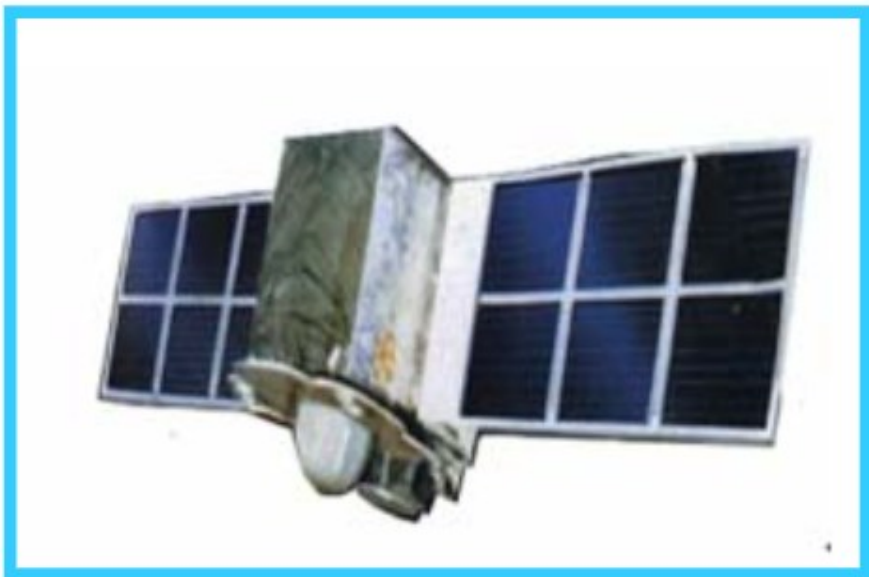
7.3.4 CCD固态图像传感器的应用

CCD固体图像传感器的应用主要在以下几方面：

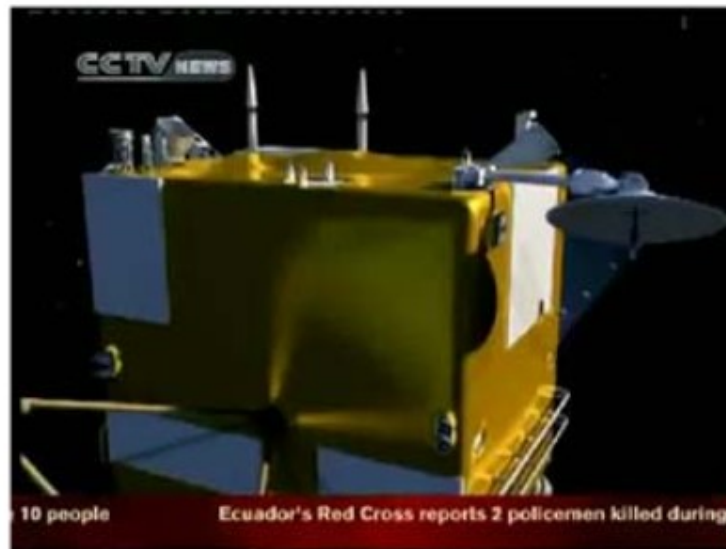
- **计量检测仪器**：工业生产产品的尺寸、位置、表面缺陷的非接触在线检测、距离测定等。
- **光学信息处理**：光学文字识别、标记识别、图形识别、传真、摄像等。
- **生产过程自动化**：自动工作机械、自动售货机、自动搬运机、监视装置等。
- **军事应用**：导航、跟踪、侦查(带摄像机的无人驾驶飞机、卫星侦查)。

7.3 CCD图像传感器

□ 航天领域



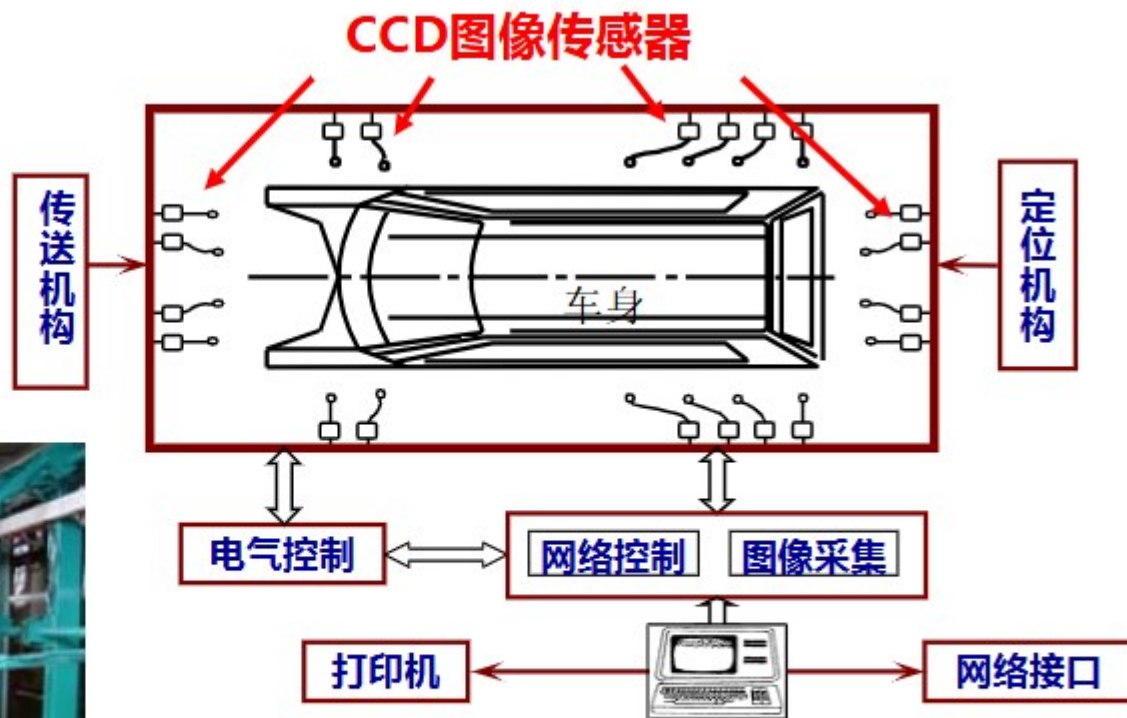
风云一号卫星可以对地球上空的云层分布进行逐行扫描



嫦娥2号上的CCD摄像机能够以10米的分辨力拍摄月球表面的3D图像。

7.3 CCD图像传感器

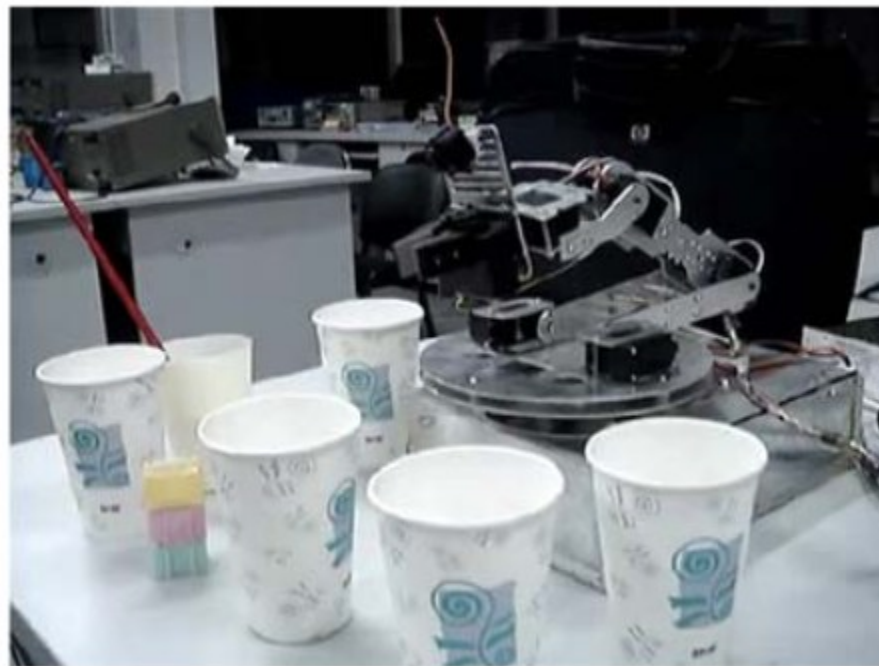
□ 汽车领域



汽车工业：非接触测量

7.3 CCD图像传感器

□ 机器人领域

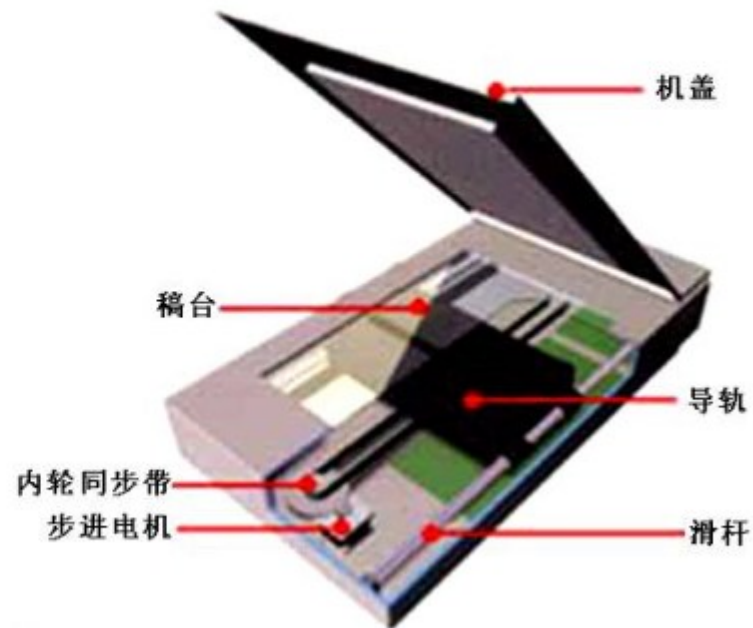
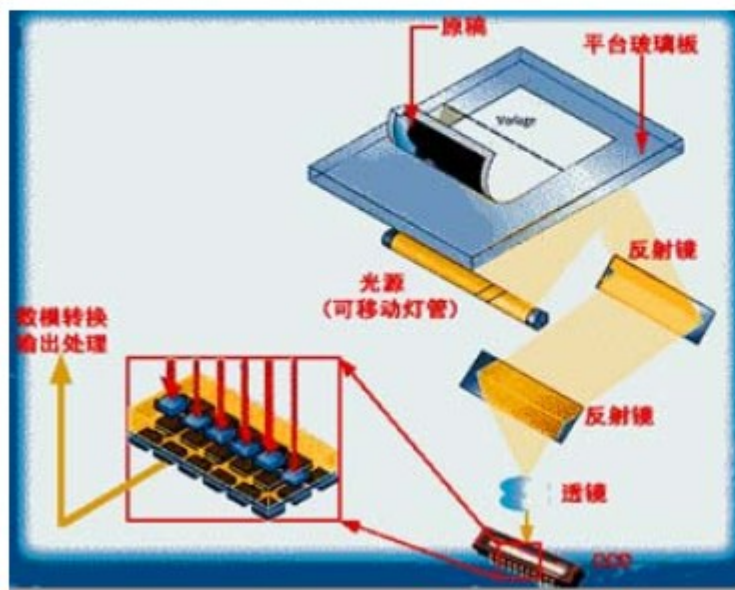


机器人：计算机视觉、机械视觉

7.3 CCD图像传感器

□ 扫描仪

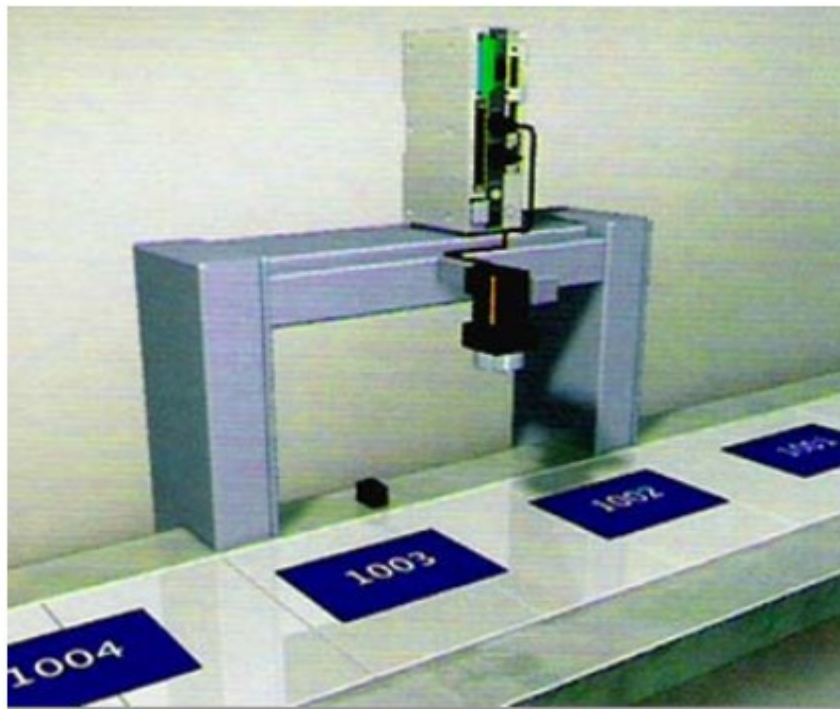
线阵CCD在扫描仪中的应用



7.3 CCD图像传感器

□ 字符识别

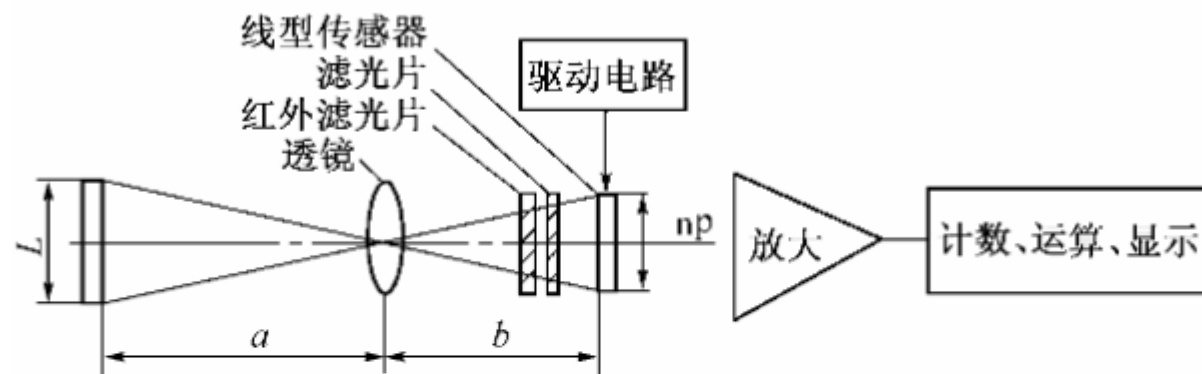
线阵CCD用于字符识别



7.3 CCD图像传感器

□ 尺寸测量

尺寸测量



$$L = \frac{1}{M} \cdot np = \left(\frac{a}{f} - 1 \right) \cdot np$$

式中: f — 所用透镜焦距 ;

a — 物距 ;

M — 倍率 ;

n — 线型传感器的像素数 ;

p — 像素间距

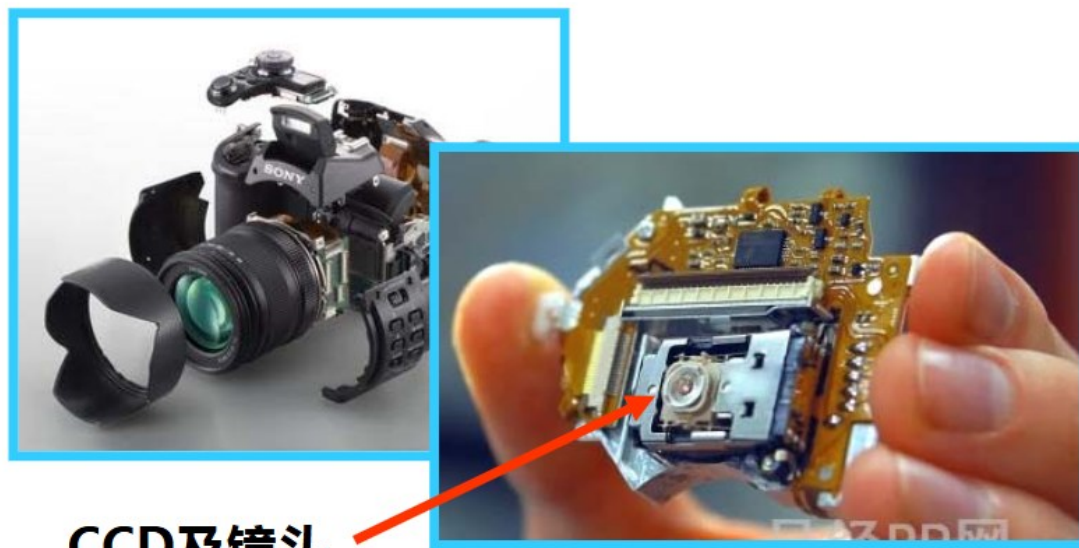
L ----被测物体的高度

7.3 CCD图像传感器

□ 数码相机

数码相机简称DC，它采用CCD作为光电转换器件，将被摄物体的图像以数字形式记录在存储器中。

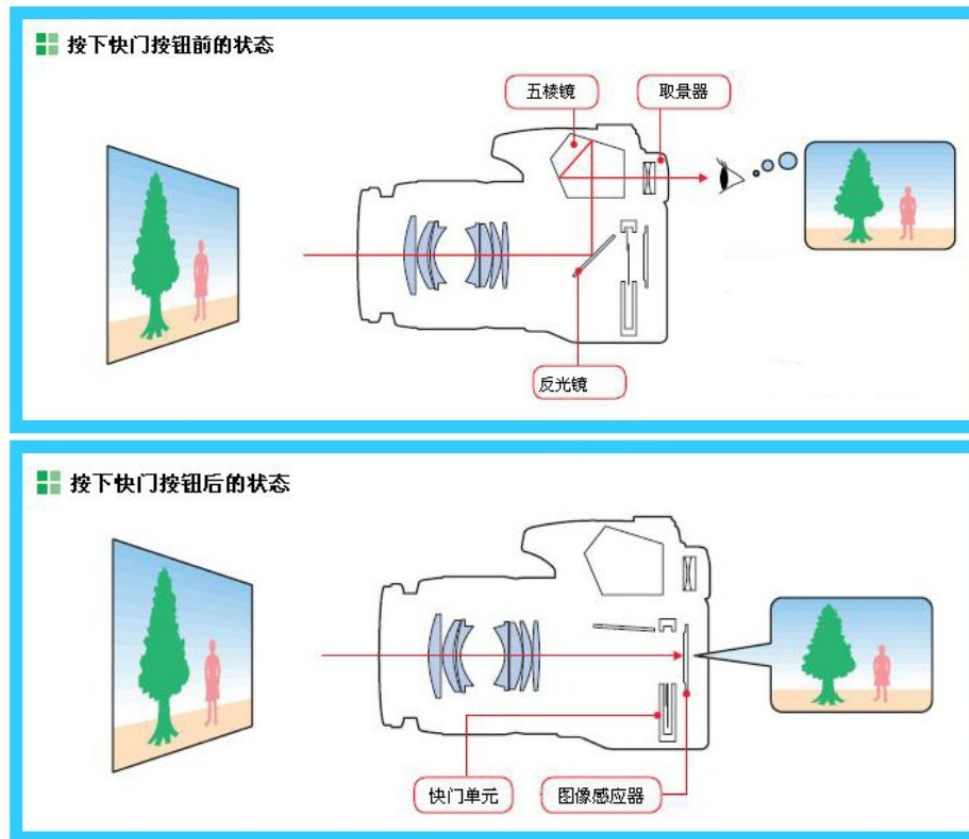
数码相机从外观看，也有光学镜头、取景器、对焦系统、光圈、内置电子闪光灯等，但比传统相机多了液晶显示器（LCD），内部更有本质的区别，其快门结构也大不相同。



CCD及镜头

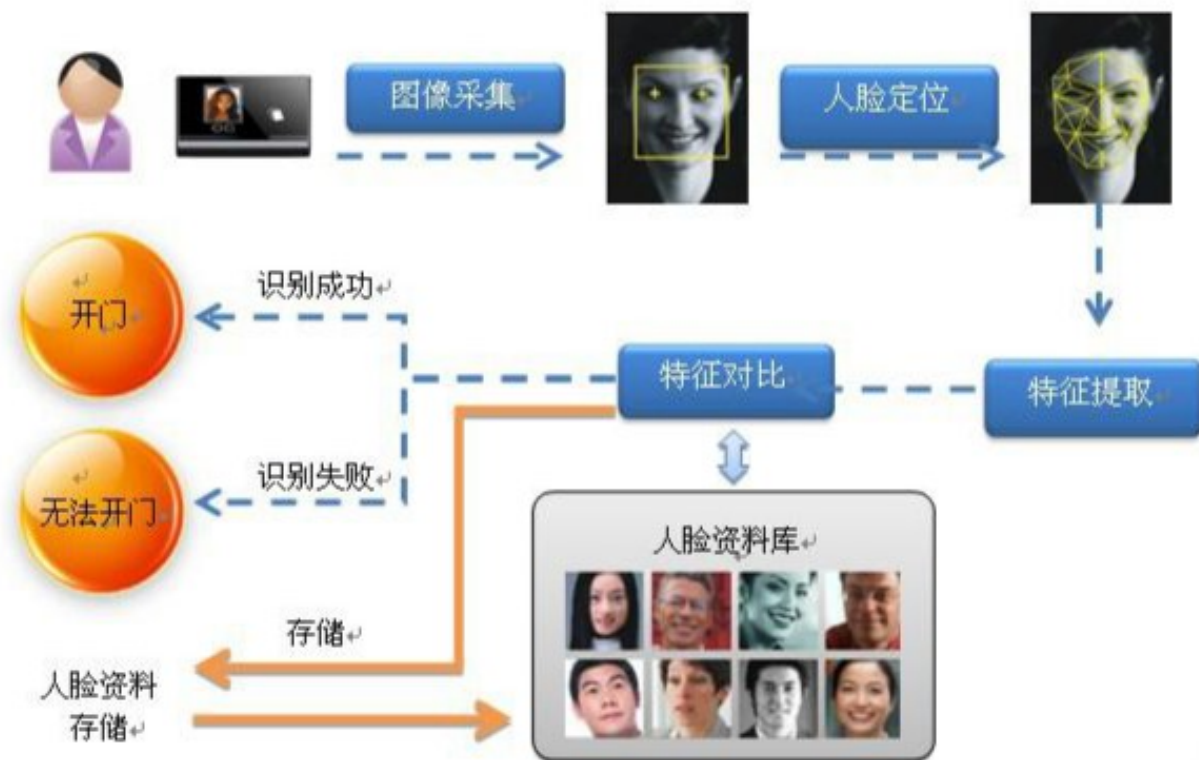
7.3 CCD图像传感器

数码单反相机结构



7.3 CCD图像传感器

□ 智能人脸识别



7.3 CCD图像传感器

CCD图像传感器小结

1.CCD的工作原理

电荷产生、存储、转移和输出

2.CCD图像传感器的结构

线阵型CCD图像传感器、面阵型CCD图像传感器

3.CCD图像传感器的性能参数

4.CCD图像传感器的应用

目录

Contents



山东大学

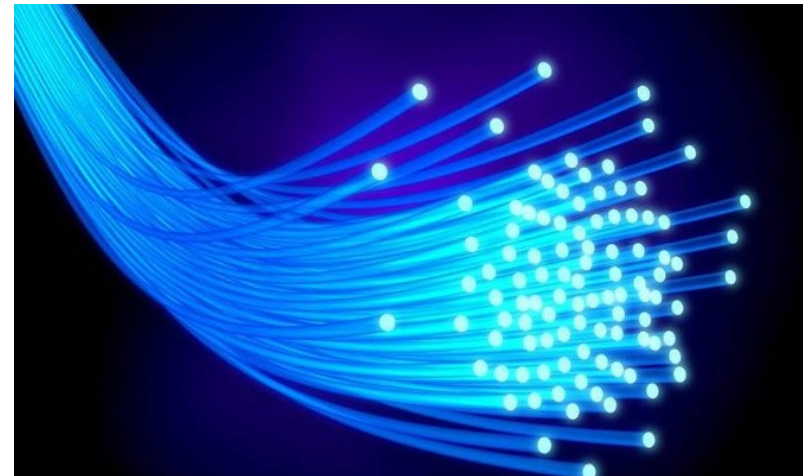
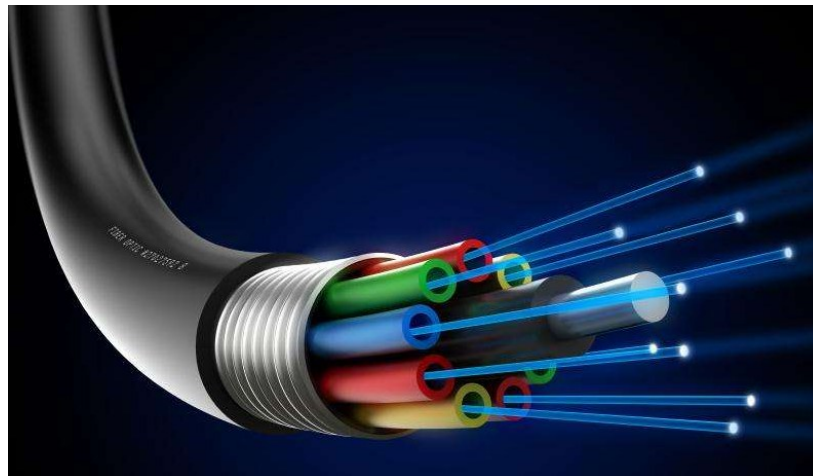
第7章

- 7.1 光电效应
- 7.2 光电器件
- 7.3 CCD图像传感器
- 7.4 光纤传感器

7.4.1 光纤传感器概述

□ 定义

- **光纤:** 能够传输光线的纤维叫光导纤维(光纤)。
- **光纤传感器:** 是一种基于光导纤维的一些特性组成的传感器。
- 光纤技术是光纤传感器的基础，通过感知外部环境对光信号的调制来实现高灵敏度的非接触测量。



7.4.1 光纤传感器概述

□ 光纤传感器的发展过程

- 通信技术 → 光纤技术 → 光纤传感器
- 1966年高锟博士(K.C.Kao)发表论文从理论上分析证明了用光纤作为传输媒体以实现光通信的可能性，并预言了制造通信用的超低耗光纤的可能性。
- 1970年美国康宁公司成功研制传输损耗只有20dB/km的实用的石英光纤。这一年被称为光通信元年。
- 1990年传输损耗降低至0.14dB/km，已经接近石英光纤的理论衰耗极限值0.1dB/km

7.4.1 光纤传感器概述

2009年，高锟博士因其在光学通信领域，特别是在光纤中光传输方面取得的开创性成就，获得了诺贝尔物理学奖。



高锟博士



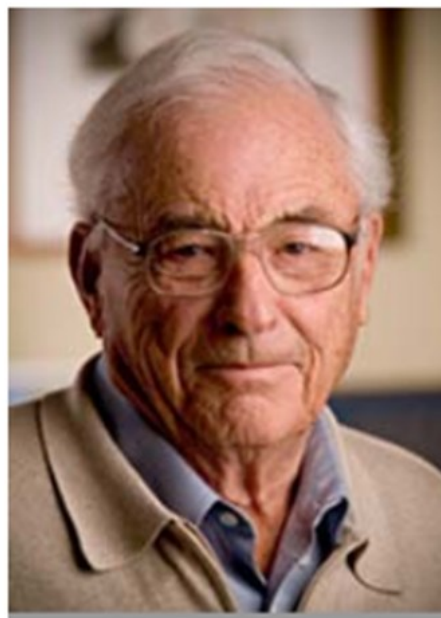
高锟及其夫人

7.4.1 光纤传感器概述

2009诺贝尔物理学奖获得者



高锟
(Charles K. Kao)



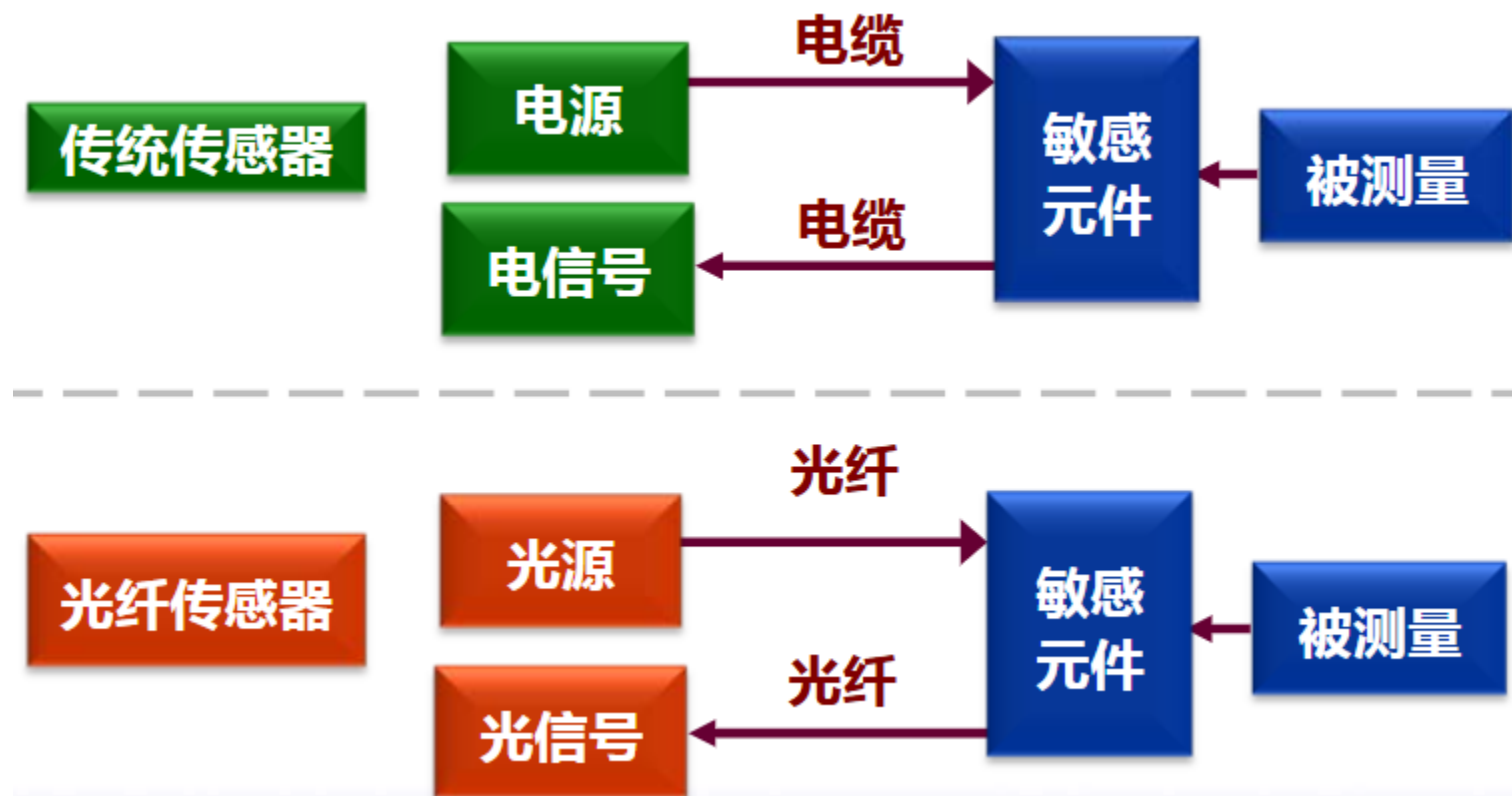
威拉德·博伊尔
(Willard S. Boyle)



乔治·史密斯
(George E. Smith)

7.4.1 光纤传感器概述

□ 光纤传感器与传统传感器的区别



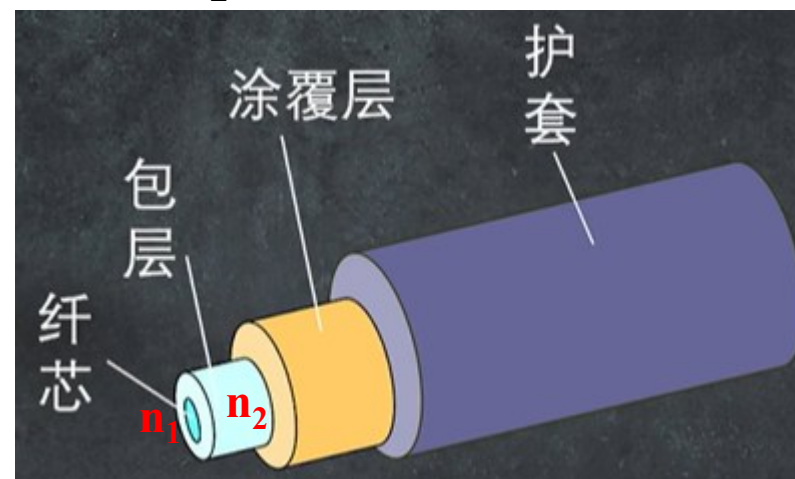
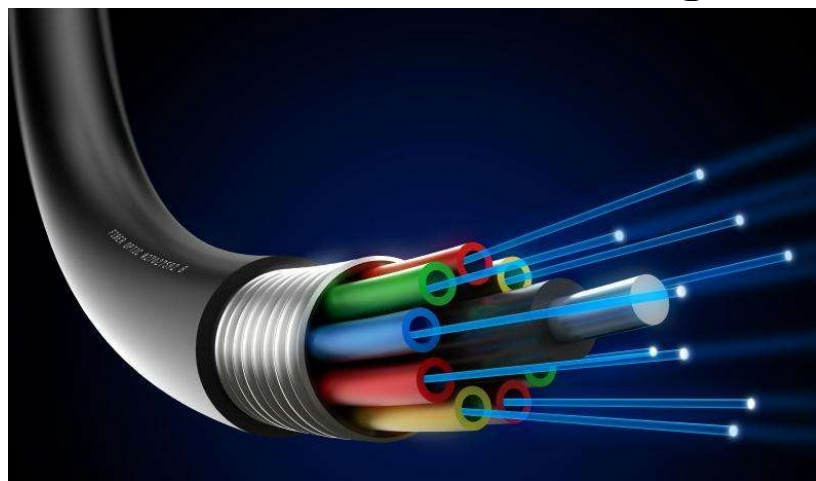
光纤传感器特点:

- 高灵敏度
- 抗电磁干扰
- 电绝缘性好
- 环境适应性强
- 远距离测量
- 体积小
- 功耗低

7.4.2 光纤传感器的结构及分类

□ 光纤的结构

理想的光纤由**纤芯**、**包层**、**涂覆层**和**护套**四部分构成，纤芯和包层是双层同心圆柱结构，是用石英玻璃制成，纤芯的折射率 n_1 >包层的折射率 n_2 。

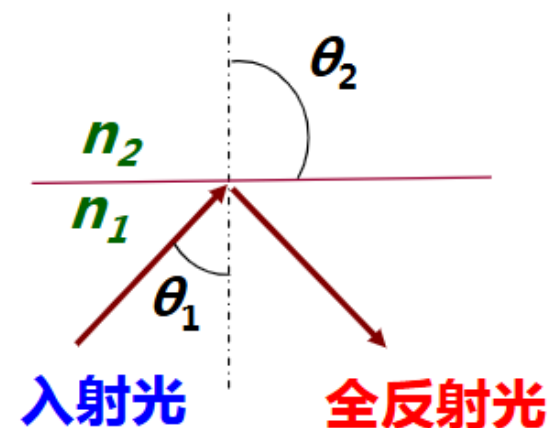
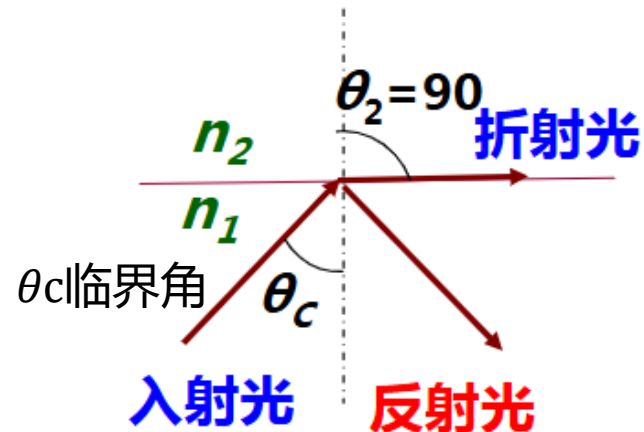
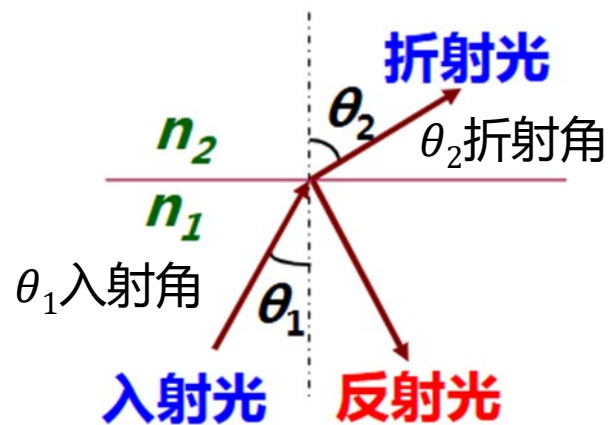


光纤的结构

- **纤芯**：光信号传输的实际通道，由高纯度 SiO_2 制成。
- **包层**：包裹在纤芯外围的材料，其折射率低于纤芯，使其形成光的全反射。
- **涂覆层**：包层之外涂覆的一层聚合物涂层，保护光纤不受水汽的侵蚀和机械擦伤。
- **护套**：套塑层是光缆最外层的坚硬外壳，提供终极机械保护。

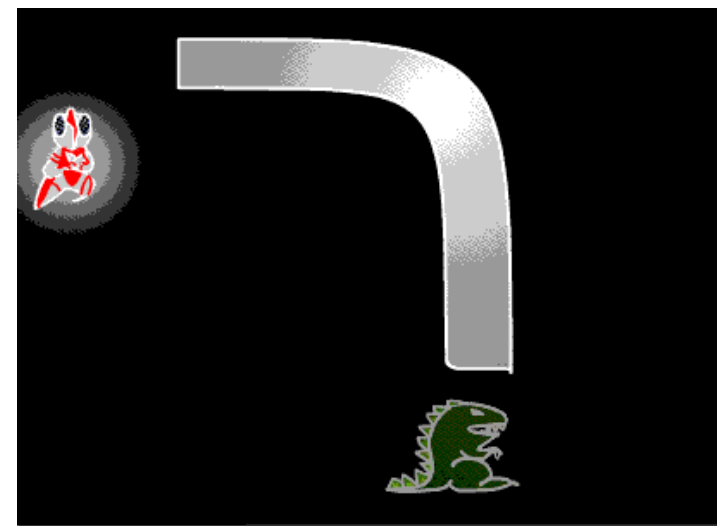
7.4.2 光纤传感器的结构及分类

□ 光纤的传光原理



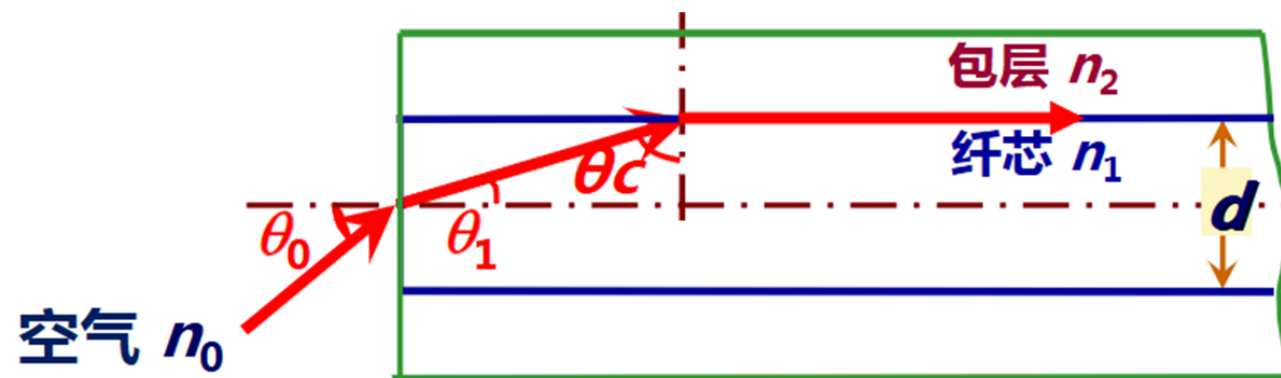
$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2 \quad (\text{设 } n_1 > n_2)$$

光的全反射是光纤传光原理的基础，从而将光“困”在纤芯内，使其沿着光纤曲折前进，而不会泄漏出去，使光的损耗最低。



7.4.2 光纤传感器的结构及分类

□ 光纤传感器的原理



光线从空气中入射到纤芯时 $n_0 \sin \theta_0 = n_1 \sin \theta_1$

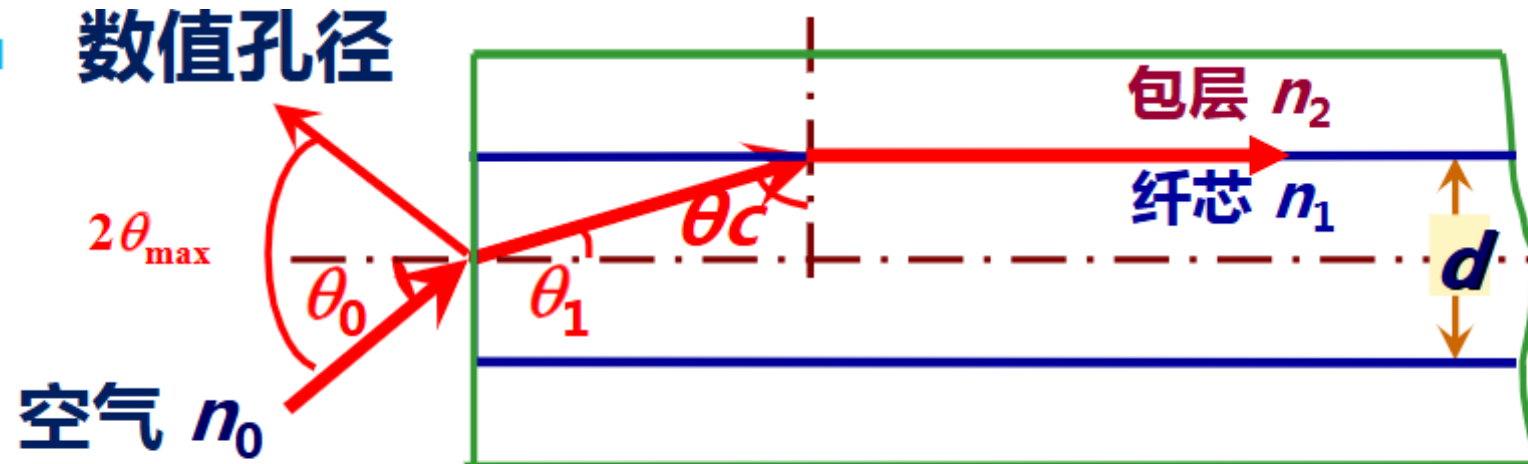
$$n_1 \sin \theta_c = n_2 \sin 90^\circ \longrightarrow \sin \theta_c = \frac{n_2}{n_1}$$

$$\sin \theta_0 = \frac{n_1}{n_0} \sin \theta_1 = \frac{n_1}{n_0} \sin(90^\circ - \theta_c) = \frac{n_1}{n_0} \cos \theta_c = \frac{n_1}{n_0} \sqrt{1 - \sin^2 \theta_c} = \frac{n_1}{n_0} \sqrt{1 - \left(\frac{n_2}{n_1}\right)^2} = \frac{1}{n_0} \sqrt{n_1^2 - n_2^2}$$

7.4.2 光纤传感器的结构及分类

□ 光纤传感器的原理

■ 数值孔径



$$\sin \theta_0 = \frac{1}{n_0} \sqrt{n_1^2 - n_2^2}$$

实现全反射的临界入射角： $\theta_{\max} = \arcsin \frac{1}{n_0} \sqrt{n_1^2 - n_2^2}$

数值孔径 (Numerical Aperture)： $NA = \sin \theta_{\max} = \frac{1}{n_0} \sqrt{n_1^2 - n_2^2}$

光线在光纤端面入射角减小到某一角度 $\theta_{\max}$ 时，光线全反射。

7.4.2 光纤传感器的结构及分类

□ 光纤传感器的原理

■ 数值孔径

$$NA = \sin \theta_{\max} = \frac{1}{n_0} \sqrt{n_1^2 - n_2^2}$$

- 数值孔径只取决于折射率，与光纤的**几何尺寸**、光源的**发射功率**等因素无关。
- 数值孔径是光纤的一个重要参数，它能反映光纤的**集光能力**，光纤的**NA越大**，表明它可以在较大入射角范围内输入全反射光，**集光能力就越强**，光纤与光源的耦合越容易，即实现全反射越容易。
- 但数字孔径越大，光信号的畸变也越大，故要适当选择NA的大小。

7.4.2 光纤传感器的结构及分类

计算题：

试计算 $n_1=1.46, n_2=1.45$ 的阶跃折射率光纤的数值孔径值。如光纤外部介质的 $n_0=1$ ，求最大入射角 θ_c 的值。

7.4.2 光纤传感器的结构及分类

□ 光纤传感器的原理

光纤传感器的工作原理是基于**光纤对环境变化的响应**。光纤中传输的**光波**会因外界因素（如温度、压力等）而发生特征参量的**变化**。传感器通过检测这些变化，进而将**光信号转化为电信号进行分析**，就可以确定对应物理量的变化大小。



光纤温度传感器

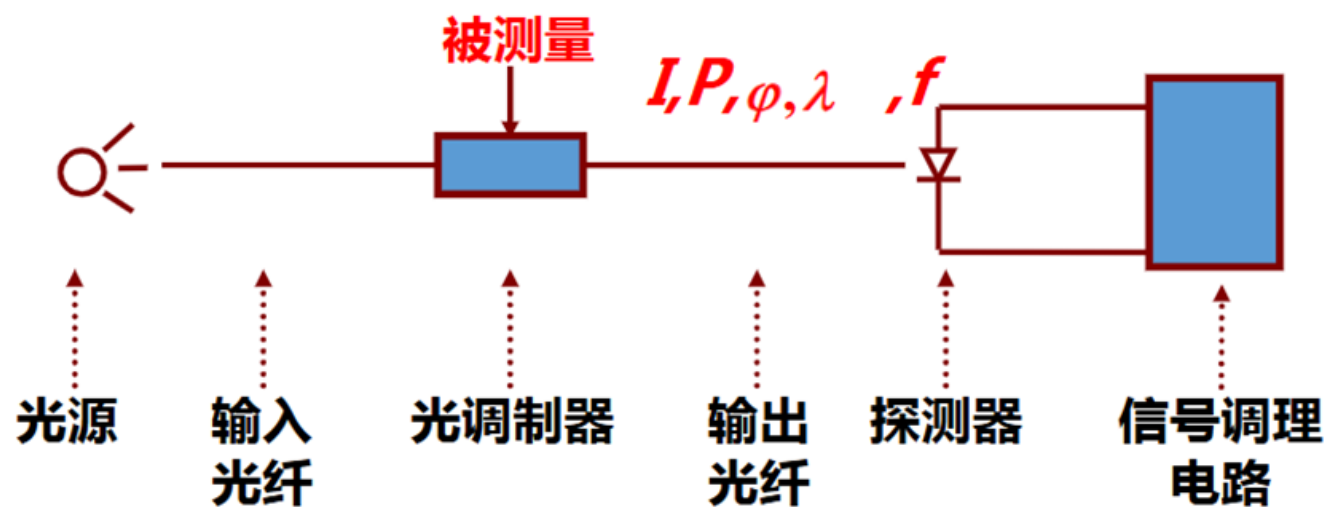


光纤压力传感器

7.4.2 光纤传感器的结构及分类

□ 光纤传感器的结构

光纤传感器由**光源**、**光调制器**、**探测器**、**信号调理电路**及**光纤**组成。

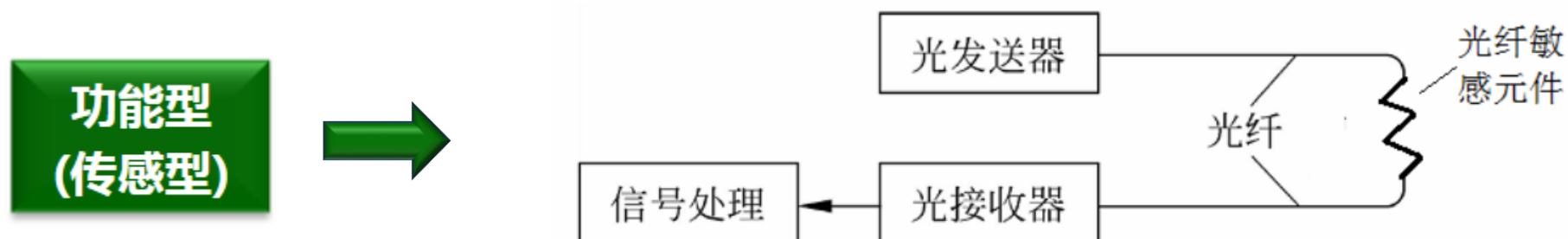


- ✓ **光源**发出的光经输入光纤传至**光调制器**中。
- ✓ **被测量**对光的某一性质进行调制。
- ✓ 被调制的光经过输出光纤耦合进**探测器**，将光信号转化为电信号。
- ✓ 最后**信号处理电路**对电信号进行解调。

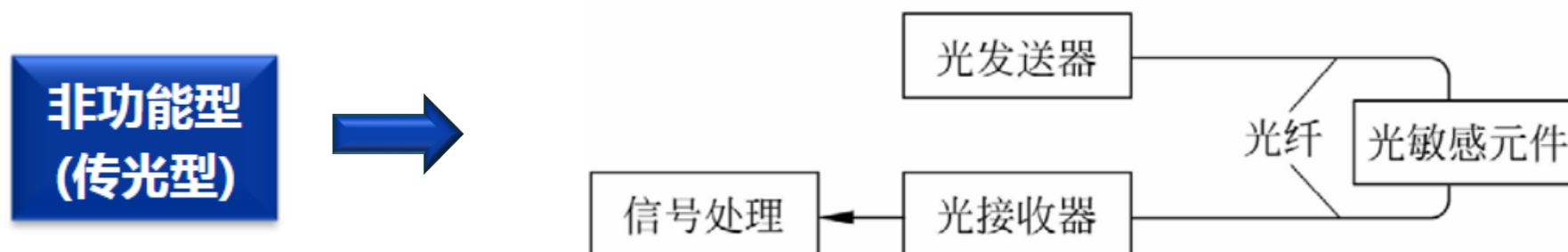
7.4.2 光纤传感器的结构及分类

□ 光纤传感器的分类

根据光纤在传感器中的作用分类



利用光纤本身的特性把光纤作为敏感元件

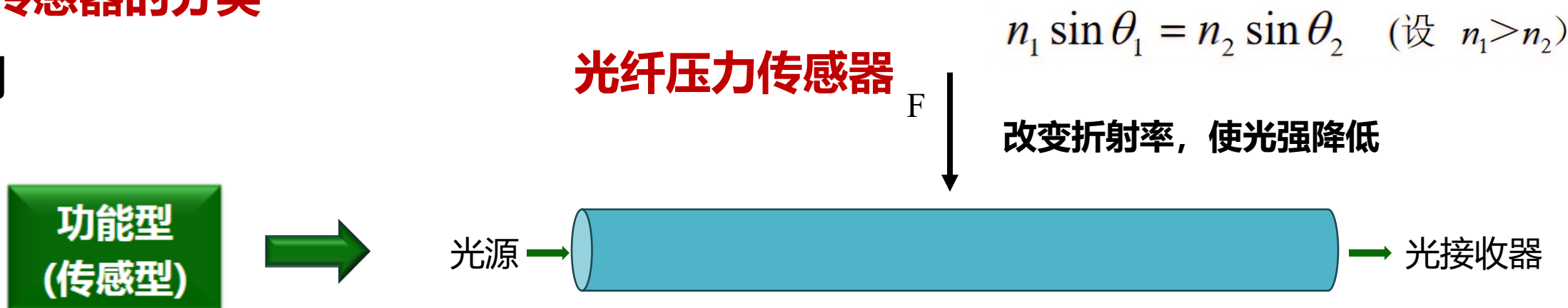


利用其他敏感元件感受被测量的变化，**光纤仅作为信息的传输介质**

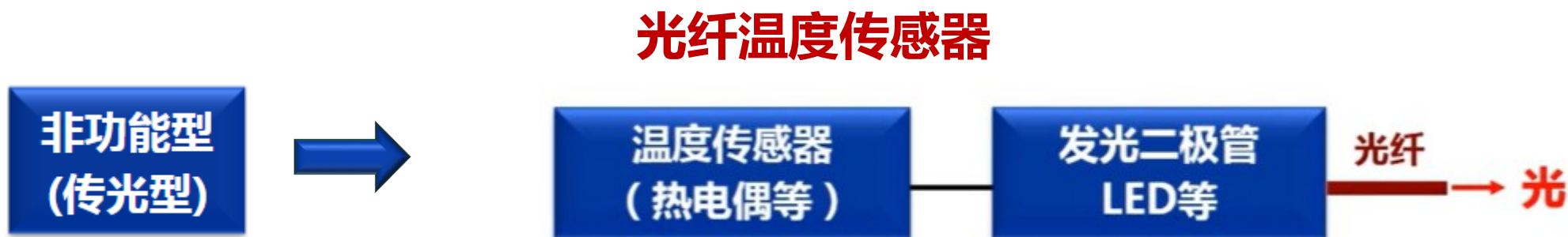
7.4.2 光纤传感器的结构及分类

□ 光纤传感器的分类

➤ 举例



利用光纤感受压力的变化, 光纤作为敏感元件和传输介质



利用热电偶感受温度的变化, 光纤仅作为信息的传输介质

7.4.2 光纤传感器的结构及分类

【问题】 请回答功能型和非功能型光纤传感器的区别是什么？

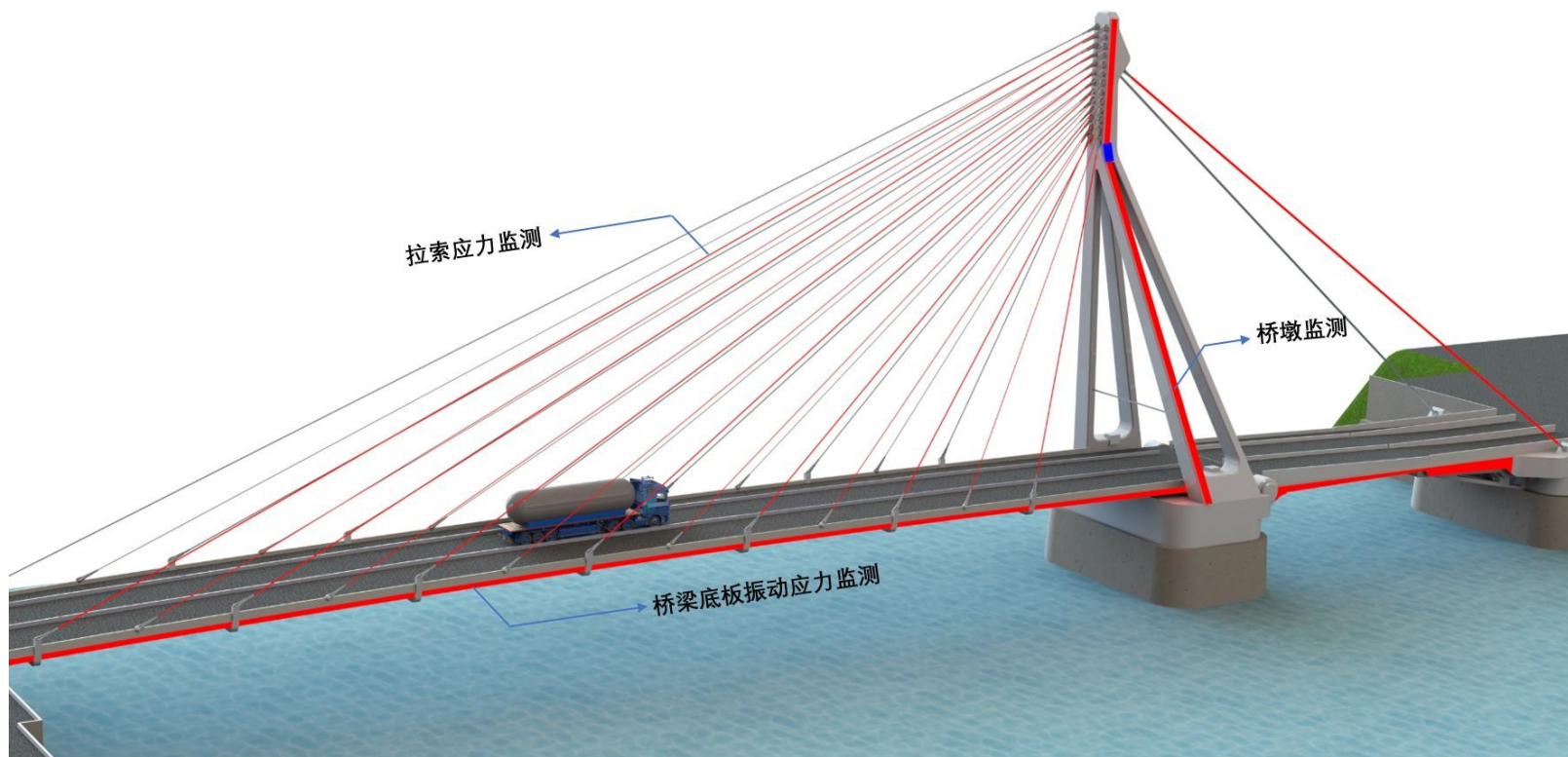
功能型： 利用光纤本身的特性把光纤作为敏感元件。

非功能型： 利用其他敏感元件感受被测量的变化，光纤仅作为信息的传输介质。



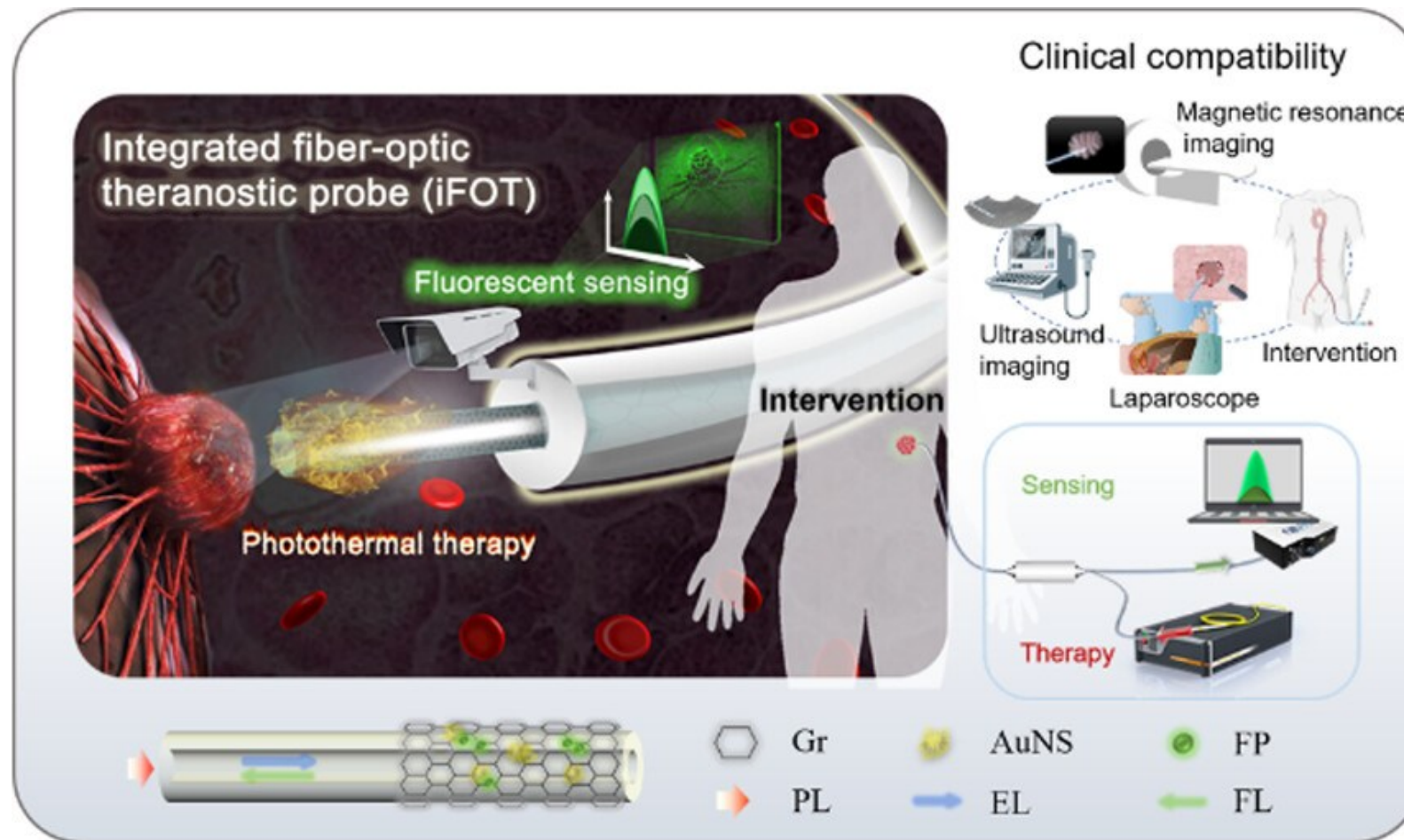
7.4.3 光纤传感器的应用

□ 基建健康监测



7.4.3 光纤传感器的应用

□ 医疗健康



7.4.3 光纤传感器的应用

□ 石油与天然气



7.4.3 光纤传感器的应用

□ 智慧交通

智慧公路



轨道交通



习题与思考题：

1. 什么是光电式传感器？光电式传感器的基本工作原理是什么？
2. 什么是光电效应？内光电效应？外光电效应？
3. 试介绍 MOS 光敏单元的工作原理？
4. 什么是全反射？光纤的数字孔径有何意义？

谢谢！

